

四川大學

硕士学位论文

题 目 金融科技对商业银行信贷结构影响的实证研究

作 者 杨子岩 完成日期 2022.5.24

培 养 单 位 四川大学经济学院

指 导 教 师 张红伟

专 业 金融学

研 究 方 向 货币银行研究

授予学位日期 2022 年 6 月 20 日

金融科技对商业银行信贷结构影响的实证研究

金融学 专业

研究生：杨子岩

指导教师：张红伟

摘要：随着大数据时代的到来，新兴科技也逐渐融入金融领域，促使了金融科技的诞生与不断发展创新。金融科技的产生与运用迅速蔓延到了金融行业的各个部分，成为金融领域的一个新的发展方向。同时我们国家也相当重视金融科技，出台了相应的政策办法鼓励金融科技的发展。而商业银行是传统的、规模最大的金融机构，信贷业务是商业银行的最主要业务之一，面对新元素的出现，能否将传统金融业务与新兴科技良好融合，能否以此为契机更好地为社会主义市场经济服务，实现信贷质量乃至银行经营质量的不断提高，不仅是国家金融领域人士，也是相关专家学者们面对的共同话题。

本文以我国 68 家商业银行作为样本，选取了 2011 年至 2020 年的面板数据，运用计量模型，实证分析检验了金融科技对银行的信贷结构的影响以及相关作用机理。本文先是在理论研究与分析的基础上进行了相关作用机制假说的提出，之后用计量模型回归实证的方法进行检验并得出实验结果，最终得出一系列结论：一是金融科技的发展使得我国商业银行加大对个人贷款和信用贷款的投放力度；二是金融科技发展对不同性质银行以及不同区域银行的影响出现了差异化；三是金融科技会从提升商业银行信贷风险保障水平的渠道，在一定程度上改变信贷结构。

根据理论与实证分析得到的结论，本文也提出了几点政策建议：一是应当加深金融科技与传统银行的融合，同时银行也应在其中坚持自我优势；二是银行应继续优化信贷结构，助力于普惠金融与实体经济；三是不同性质银行要根

据自身情况选择适合自己的信贷调整进程与金融科技发展战略；四是商业银行做出贡献，着力于不同区域之间的协调发展，帮助实现共同富裕；五是银行应当注意在应用与发展金融科技时会带来的风险与隐患，同时国家应当完善相关政策法规，从宏观角度提升金融领域对于各项风险的管控力度与能力；六是在完善金融科技与银行的融合的同时，积极探索发现其他有利于银行与金融行业发展的元素。

关键词：金融科技；信贷结构；商业银行

Empirical Analysis of the Impact of Fintech on Credit Structure of Commercial Banks

Major: Finance

Postgraduate: Yang Ziyang

Supervisor: Zhang Hongwei

Abstract : With the advent of the era of big data, emerging technologies are gradually integrated into the financial field, which promotes the birth and continuous development and innovation of fintech. The emergence and application of fintech rapidly spread to all parts of the financial industry, becoming a new development direction in the financial field. At the same time, China attaches great importance to fintech and has introduced relevant policies and measures to encourage the development of fintech. And is one of the traditional commercial Banks, the largest financial institutions, credit business is one of the major business of commercial Banks, in the face of the emergence of new elements of the traditional financial business and emerging technology good fusion, can this as an opportunity to better serve the socialist market economy, implement the continuous improvement of credit quality and even the quality of bank management, not only is the national financial sector, It is also a common topic faced by relevant experts and scholars.

This paper takes 68 commercial banks in China as samples, selects panel data from 2011 to 2020, and uses econometric model to empirically test the impact of fintech on the credit structure of banks and the relevant mechanism. First in this paper, on the basis of theoretical research and analysis on the related mechanism hypothesis is put forward, then evaluated using the method of econometric model regression empirical test and the experimental results, a series of conclusions finally: one is the financial development of science and technology makes our country

commercial bank of personal loans and credit on the strength; Second, the impact of fintech development on banks of different natures and different regions is different; Third, fintech will improve the credit risk protection level of commercial banks and change the credit structure to some extent.

According to the conclusions of theoretical and empirical analysis, this paper also puts forward several policy suggestions: first, the integration of fintech and traditional banks should be deepened, and banks should also adhere to their own advantages; Second, banks should continue to optimize their credit structure to contribute to inclusive finance and the real economy. Third, banks of different nature should choose their own credit adjustment process and fintech development strategy according to their own situation; Fourth, commercial banks make contributions, focusing on the coordinated development between different regions to help achieve common prosperity; Fifthly, banks should pay attention to the risks and hidden dangers brought by the application and development of fintech. Meanwhile, the state should continue to improve relevant policies and regulations and enhance the strength and ability of the financial field to control various risks from a macro perspective. Sixth, while improving the integration of fintech and banking, actively explore and discover other elements conducive to the development of banking and financial industry.

Keywords: Fintech;Credit Structure;Commercial Bank

目录

1. 绪论	1
1.1 研究背景	1
1.2 研究意义	3
1.2.1 理论意义	3
1.2.2 现实意义	3
1.3 研究思路与研究方法	4
1.4 本文创新与不足	6
1.4.1 本文可能的创新点	6
1.4.2 本文的不足之处	7
2. 文献综述	8
2.1 金融科技相关研究	8
2.2 信贷结构相关研究	13
2.3 金融科技对商业银行信贷结构影响的相关研究	17
2.4 文献评述	17
3. 相关概念及发展现状	19
3.1 概念界定	19
3.1.1 金融科技概念	19
3.1.2 信贷结构及相关概念	20
3.2 金融科技及信贷结构发展现状	21
3.2.1 金融科技发展历程	21
3.2.2 金融科技发展现状及问题	23
3.2.3 信贷结构发展变化现状	24
4. 相关理论及作用机理	28
4.1 相关理论	28
4.1.1 创新理论	28
4.1.2 金融脱媒	28
4.1.3 二八定律与长尾理论	29
4.1.4 金融中介理论	30
4.1.5 信息不对称理论	30
4.2 作用机理与研究假说	31
4.2.1 信贷客户结构	31
4.2.2 信贷信用结构	31
4.2.3 金融科技与商业银行信贷结构	33
4.2.4 金融科技通过信贷风险保障水平影响信贷结构	34
5. 实证分析	36
5.1 样本选择与变量选取	36

5.1.1 样本选择与数据来源	36
5.1.2 变量选取	36
5.2 计量模型设定	39
5.3 实证检验	39
5.3.1 变量描述性统计	39
5.3.2 相关性分析	40
5.3.3 内生性检验	40
5.3.4 模型回归分析	41
5.3.5 稳健性检验	42
5.3.6 异质性分析	43
5.3.7 金融科技对信贷结构基于信贷风险保障水平的渠道效应	46
5.3.8 实证回归结果总结	47
6. 结论及政策建议	48
6.1 结论	48
6.2 政策建议	49
6.3 展望	50
参考文献:	58
在校期间的科研成果	63
声 明	63
致谢	65

1. 绪论

1.1 研究背景

金融行业作为中国经济的重要组成部分之一，在科学技术发展的助力下自身也得到了快速的发展，从最开始的电子化金融到互联网金融，再从互联网金融到如今的金融科技，都是技术升级在金融业得到应用的产物，尤其是诸如人工智能、区块链、大数据等新兴数字技术逐渐在金融领域被各个机构和企业广泛地运用。大量出现的金融平台，更多丰富多样的金融产品，极大地冲击了我国的金融行业业态。这种冲击对金融行业来说是极具颠覆性的，因为金融科技的运营模式具有很多明显的特征，比如像平台化、无网点、重数据、轻资产等，这种特征与传统金融机构的运营模式是不尽相同的。同时在与客户的关系方面，由于金融科技去中介化的特点，相关机构与顾客的距离被逐渐拉近，二者之间进行交易的相关操作过程也变得更加自动化和智能化，可以看出最传统的金融系统与之相比可谓是大相径庭。所以说我们现在看到的原本传统的金融系统、金融业态，正在发生一场根本性的变化。

银行业作为传统金融行业的代表，在国家金融市场当中处于绝对主流的地位，如果金融业态有所重塑，就意味着银行业也要进行相应的转变。传统商业银行机构之中的一系列产品、服务都是由其内部不断产生发展的，如产品设计、风险控制、客户关系维护、财务监督、经验反馈等等，这些都是商业银行内部的一条条产品链，但是随着金融科技不断地发展和融入，银行内部的产品链不断被银行外部的产业链影响、渗入甚至最终会被瓦解，在这个过程中，商业银行的服务流程以及产品与外界密切地联系在一起，相应的产业链就会最终变得更细、更长。可以说，金融科技的引入和发展，从根本上改变了金融业态中传统商业银行的经营模式。

因此，面对金融科技带来的冲击，以商业银行机构为代表的金融领域就要借助金融科技的发展积极地去实现金融相关业务的转型和升级，这种转型与升级也的确正在发生。比如商业银行利用已经发展起来的、相对成熟的大数据技术了解不同客户的多样化的需求，并在了解到需求的基础上根据这些多样需求的特征为不同客户定制极具个性化的金融服务，从而提升相关金融服务的水平，在此同时，不断挖掘潜在的顾客群体并进行定向精准营销。除此之外，

商业银行还会通过多种高新技术比如语音识别、指纹识别、视觉识别等技术构建在线的智能客户服务系统，以此来提升服务的效率。商业银行还不断地积极和科技企业进行合作，开发独特的金融产品，提升产品与服务的多样性。相信在不久的将来，生物识别、区块链、语音识别等各种新兴技术都会被广泛地应用于金融领域尤其是银行领域的多种场合，比如大众所熟知的传统的支付、交易、点对点转账、清算、结算、跨境汇款等各种方面。

随着我国的经济发展步入新常态，人们面对的消费场景在不断发展变得多样，人们的消费需求也在不断发展扩大，利用信贷结构调整促进消费升级是重要的一环。与此同时，依靠调整商业银行的信贷结构来缓解现如今我国很多中小企业所面临的融资约束难题，从而以中小企业发展促进我国实体经济的发展，再不断推进我国经济整体高质量发展，正在逐渐成为我国货币当局以及相关领域专家学者进行学术研究讨论时会重点关注的方向之一。这些方面的问题，尤其依赖对于银行信贷结构，包括客户结构、信用结构等不同结构的调整与变化。国家多次出台政策，对个人住房相关贷款、涉农相关个人贷款、以及多种场景个人贷款进行保障和鼓励。在对于中小企业的贷款调整方面，在 2019 年的 6 月份，国务院以及银保监会分别进行了一场有关于对银行业信贷结构进行调整的会议，并在会议上指出各商业银行应当减少对于贷款抵质押品方面存在的过度以及过分的依赖程度，逐步地提高银行对于信用贷款发放的比例，以求能够加强支持那些因为缺乏抵质押品从而有融资方面困难的中小企业的力度。2019 年的 7 月，中国人民银行也召开有关银行信贷结构调整优化的座谈会，并在会上着眼于当时我国有利于帮助中小企业融资的贷款方式，诸如信用贷款、中长期贷款等贷款占比不足的一系列相关问题，进而提出了一系列的相关政策上面的建议以及目标导向。也是在 2019 年的 12 月，中央经济工作会议召开，该会议特别地提出，要持续深化我们国家在金融方面的供给侧结构性改革，利用对信贷结构所要做出的一系列调整，更好地去缓解目前中小企业面临的融资难、融资贵等相关问题。2020 年初的疫情爆发之后，中央更是出台一系列政策，要求保障相应贷款的发放力度以及优惠力度。由此可见推动商业银行进行信贷结构、信贷模式的积极向好的转变，提高相应贷款的发放力度和规模，已成为当前我国正在进行的金融供给侧改革过程当中非常重要的一环。

而如今金融科技的迅猛发展，正是为银行信贷客户结构与银行信用结构进行积极有效的调整，提供了一个崭新的也是有力的机会。2017年5月，我国央行正式地成立了金融科技委员会，以求借专业的委员会的成立，来深入探求分析金融科技的出现和发展会对我国原本传统的金融体系有怎样的影响等一系列的相关机制。在2019年的8月和2022年的2月，我国央行分别印发了《金融科技发展规划（2019—2021年）》和《金融科技发展规划（2022—2025年）》。我们国家在当下和未来有一系列的有关促进金融科技积极向好发展的举措正在施行和计划，由此可见，金融科技对于商业银行的影响，尤其是对信贷结构的影响，是需要被专家学者更多地关注的。

1.2 研究意义

商业银行是我国金融领域中非常特殊以及关键的一部分，也是组成我国经济的重要一环，银行的发展对于我国经济金融的发展有着深远的影响，而信贷业务作为商业银行主体业务之一，一直拥有着极大的体量，是专家学者研究的一大重点。金融科技虽为新兴技术，却在短短几年时间内迅速发展，依托于金融业给这个领域带来了很大的变化，国家明确要求以金融科技支持金融业的更好发展，那么金融科技对于商业银行地信贷业务的影响，自然需要广泛大量的研究，信贷结构作为信贷业务的直观体现，是专家学者面临的研究课题。

1.2.1 理论意义

我国的金融市场，包括银行业，还处在不断发展完善的阶段，并不成熟完美，信贷结构的优化调整也是很多专家学者、政策制定者想要一步步实现的目标。从当前的研究成果来看，专家学者们对于商业银行信贷业务，包括对信贷结构的调整、变化的原因以及方向都有了很多研究，也有了许多的成果，但是对一个新科技，即金融科技影响下的信贷结构调整的研究还是较少。本文在结合已有学术成果的基础上，使用实证的方法进行了一点关于金融科技影响商业银行信贷结构的分析，用于丰富已有学术成果，存在一定程度上的理论意义。

1.2.2 现实意义

自国家实行改革开放政策以来，我国国家在金融领域的发展成果丰硕，在几十年间取得了飞速的进步发展，于几年前开始进行的金融供给侧结构性改革也逐渐为我国金融市场的稳健向好发展增添了一份力量，但是在相关制度仍然不成熟不完善的环境下，我国商业银行现有的信贷结构更加需要不断改善，中小企业的融资难融资贵的问题也不是第一次被广泛讨论，在信贷结构亟待改善的当下，如何利用正在大力发展的金融科技来帮助商业银行进行相关方面的改变，从而使得银行在信贷结构调整的情况下把控住风险，获得更高的效益，使得信贷业务和市场变得更加高效、安全、合理。因此，本文进行相关研究存在着一定程度上的现实意义。

1.3 研究思路与研究方法

1.3.1 研究思路

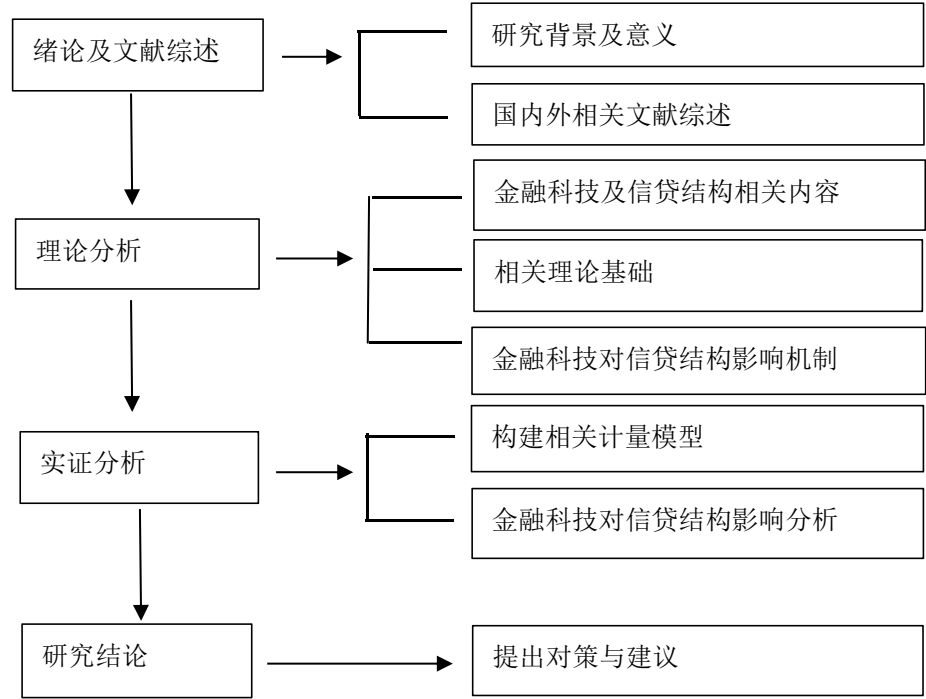


图 1-1 技术路线

本文的技术路线基本如上图所展示的一样，最开始的第一部分是总的对文章研究内容的相关背景进行介绍与简述，也包括对研究意义、研究方法、文章

主要内容的简单总结，之后对国内外相关研究，也就是跟文章主要研究内容相关的研究成果进行文献汇总与综述，再通过对相关概念、相关理论体系的梳理和总结，提出作用机制的假说，再用收集到的相关数据作为基础进行一系列的实证回归研究分析，最终得出相应的结论，并就结论提出对应的对策以及建议。

本文的主要内容在上述技术路线的基础之上，大体上能够分为六个章节部分，以下是具体的每部分内容。

第一部分：绪论。这一个章节会就本文主要的研究对象，即金融科技对商业银行信贷结构影响的相关背景进行一个介绍，然后会简要概述本篇文章在进行分析研究时的路径、文章进行相关研究存在怎样的意义、采取的研究方式方法以及文章可能存在的几点创新和不足之处。通过绪论章节的概述，可以对文章整体脉络得到初步的认识。

第二部分：文献综述。这一个章节对与本篇文章研究内容的相关的文献，即包括对金融科技的研究、对商业银行信贷结构的研究以及对二者之间关系研究的相关文献进行一定的归纳和整理，阐述在相关方面国内外学者主要有哪些观点，并对这些文献研究进行一个总结性的概述。

第三部分：相关概念及发展现状。这一个章节会对金融科技的发展过程、发展现状等方面进行概括讨论，然后再分析讨论商业银行信贷结构发展现状。

第四部分：理论分析及作用机理。这一章节会总结分析相应关系中涉及到的相关概念与理论，并就金融科技和银行信贷结构之间以及信贷风险保障水平渠道效应的影响机制做出简要的阐述，并在章节的最后提出假设以备后面内容进行验证检验。

第五部分：实证研究。这一个章节会利用实证分析的方法检验上一章节提出的假设，得出金融科技会对商业银行信贷结构产生什么样的影响的结论。本章节在选择合适的被解释变量、核心解释变量及控制变量的基础上，根据选取的数据以及假设条件设定回归模型，进行模型的回归分析，并且回归结果进行相应的检验，最后针对实证结果作出总结与一定的解释说明。

第六部分：文章结论与政策建议。这一个章节会对前面章节进行的一系列分析研究进行总结，得出文章总的结论。然后根据这些结论，相应地提出一些政策和建议，即向商业银行甚至政府提出一些切实可行的应对措施。

1.3.2 研究方法

1. 文献研究及理论分析法

围绕金融科技和商业银行信贷结构两个方面以及二者之间的影响关系进行文献检索，掌握和深入了解有关这两者的相关理论，以及二者之间存在的联系和关系，在总结概括国内外学者的主要研究成果的同时，为文章后面的一系列相关分析作铺垫。同时通过查阅相关的资料，总结概括与研究内容相关的概念、理论，并且在理论的基础上分析总结金融科技对商业银行信贷结构的影响的相关路径和作用机制。

2. 实证分析法

实证分析的过程中，是主要借助相关的软件工具如 Excel 和 Stata，对收集选取的相关详细数据进行分析研究，本文使用面板数据并构建计量经济模型，选取全国多家商业银行的信贷结构数据，并且选取合适的相关数据去衡量金融科技数据，配合以银行资产、利润、贷款总额等数据作为控制变量，并主要从信贷期限结构与信贷信用结构两方面来分析检验金融科技是如何影响商业银行的信贷结构，并且会就实证结果进行相关的检验检查，提出进一步的分析、讨论与结论。

1.4 本文创新与不足

1.4.1 本文可能的创新点

对比之前专家学者的相关研究，本文进行的研究可能存在以下几点创新：一是之前有相当一部分学者在金融科技对商业银行的影响这一方面有一些研究，但是大部分集中于银行的绩效、中间业务和风险上，对于金融科技对信贷结构的影响的研究却相对较少一些，本文着重于该方面，分析研究金融科技发展对于商业银行信贷结构变化会产生怎样的影响，并且对很少被关注的信贷客户结构进行了一定的分析探讨；二是本文对不同性质的银行以及不同区域银行的金融科技对其信贷结构进行了横向的对比分析，有利于更细致地体现金融科技对信贷结构影响的差异化；三是分析了金融科技影响银行信贷风险保障水平并进一步影响信贷结构的中介效应。

1.4.2 本文的不足之处

本文存在的不足之处有以下几点：一是本文选取的银行信贷结构数据还是较为片面，由于一定的限制因素，不能对更全面的、更广泛的信贷结构类型进行分析；二是对于金融科技指数，通过北大数字金融研究机构的省级层面研究数据，虽然在一定程度上减轻了内生性，但对于一个银行真正的金融科技发展水平，仍然稍显片面；三是相关数据的选取长度较短，控制变量的选取也并不丰富和完善。希望以后的研究，能够使得商业银行进一步拥有属于自己的金融科技相关数据，可以用以分析探讨关于商业银行不同的信贷结构以及有关于银行的其他业务等更多方面。

2. 文献综述

2.1 金融科技相关研究

对于“金融科技”这个词，国内学术界还有另外的几种相关的表述，即互联网金融、科技金融以及数字金融等，这几者都描述出了技术和金融的结合。李淼（2016）研究认为，金融科技这个词汇其内涵，就是意味着金融领域将一些新兴技术应用于自身之后，并且以此为动力推动其自身运行等方面效率得到提升的一种商业模式^[1]。巴曙松（2016）研究认为，金融科技的出现及发展改变了传统金融机构具有中介作用的这样一种角色，有效提高了金融体系的内部效率，并且促进了金融市场上很多金融工具的创新以及变革^[2]。易宪容（2017）的研究分析从金融方面一些相关理论的角度出发，对金融科技这一概念所具有的内涵与本质进行了分析和探讨，最终提出，金融科技其实就是代表金融行业对一些相关新兴技术的应用，从而通过技术的应用来促进金融相关服务的效率的有效提升，在效率提升的情况下，就能在这个基础上创造出更多的新型金融服务和产品，以此满足更多这方面的需求，同时还能提升这些金融服务和产品的价值。易宪容在文中还提到，金融科技这一概念，在本质上面就与字面上看似相差无多的科技金融和互联网金融之间存在一定的区别与不同，并不是与这儿两个词重叠或同义。文章还提出，未来金融科技想要持续地进步发展，应当把相关技术的一系列创新与应用等方面作为一个重点或者焦点，因为金融科技内涵的关键点就在此，就是这些相关的技术的应用与发展有效地推动了金融在相关领域的不断创新，从而创造出了大量新型的金融产品以及推出了新型的金融服务模式，并以此为基础给金融市场上的用户带来了一种全新的体验，从而积极地改变了金融业的整体业态^[3]。

互联网金融、金融科技这二者对商业银行会产生怎样的影响以及其他相关性的研究也是学者们在进行学术研究时会重点讨论和关注的方向。刘澜飏等（2013）最先就相关的方向进行了一系列的分析讨论与研究^[4]。相继，一些学者也相应地研究论述了互联网金融对于金融业发展会有什么样的影响。沈悦等（2015）在之学者研究前的基础之上进一步地开展了研究，研究分析了商业银行自身的全要素生产率以及对商业银行在相关风险的承担水平上会受到互联网金融的发展与运用所带来的什么样的影响，通过相应研究的结果，文章指出，

互联网金融的发展会通过技术溢出这一途径，从而对商业银行的全要素生产率以及风险水平产生显著的正向影响，因此文中提出只有相关技术得到健康规范的发展，才能使得风险得到有效的防范^[5]；牛华勇等（2015），刘忠璐等（2016），申创等（2017）通过构建回归模型的方法，实证分析研究了互联网金融的发展会对商业银行的经营绩效产生怎样的影响^{[6][7][8]}，而最终这些学者的研究都表明，互联网金融的发展对商业银行的经营盈利情况或水平会产生消极的影响，但从另一方面来讲，互联网金融的发展却也使得商业银行自身科技应用水平能够在激烈的竞争中不断的发展，从而有效改善自身所处环境；翁志超等（2019）通过进行模型研究，分析度量了商业银行自身潜存的系统性风险和互联网金融发展之间存在的溢出效应，研究结果显示，二者之间的溢出效应为正，并且这种效应在不同性质银行之间存在一定程度上的异质性^[9]。

在金融科技各方面都不断得到更加细致深入发展的同时，金融科技就继互联网金融成为讨论热点之后，也成为了一个新的讨论热点和话题，也成为了专家学者研究的一大方向，比如郑南磊（2017）通过研究分析认为，金融科技的出现与发展是一个新的契机，这个新的元素会逐渐成为金融业未来发展的一个制高点，不仅对一个国家的金融业态，甚至会对全球的金融业发展产生一种战略性的影响^[10]。在学术界，与金融科技相关的研究内容或者方向，概括起来主要可以分为三大类，其中的第一类就是对金融科技等相关概念的界定以及对相关商业发展模式的讨论。比如皮天雷等（2018）的研究内容，是从一系列与金融、创新、科技等等相关方面的理论视角，详细地解释了金融科技的形成、存在和发展是通过什么样的逻辑、在什么样的路径下才得以实现的，并且在一定层面上解释了金融科技发展过程中存在的相关机制机理^[11]。谢治春（2018）进行了与之类似的相关论述，并且进行了一系列相关的案例分析研究^[12]。赵鹞（2016）研究了金融科技存在的特征、功能以及相应的风险，也研究讨论了金融科技的兴起^[13]。

第二类则是关于金融科技相关监管方面的一些研究。杨东（2018）分析讨论了在当前环境下，对于金融科技的监管存在的一些问题和难点，它的阐述主要是从技术监管和行为监管两个监管角度出发的^[14]。李文红等（2017）则是站在相关监管者的立场上进行的研究分析和讨论，文章先是对金融科技的发展和对

其的相关监管进行了探讨，并且在此基础上提出了金融监管者在进行监管时，对于金融行业固有的本质和特征，应当做到知晓和遵守，同时还要在监管的同时，使得金融市场中的各方能够进行公平的竞争，文章还提出要不断地对相关的新兴技术手段做到关注、研究和监测，对可能出现的所有新元素做好准备措施^[15]。杨松等（2018）通过分析讨论，认为在传统金融与金融科技逐渐开始相互作用的背景之下，金融业已经由于新兴科技的发展与运用开始了新革命，于是在这种情况下，相关的金融监管需要在监管的两个方面达到互相协调促进，这两方面就是原则监管以及规则监管^[16]。孟娜娜等（2019）通过研究认为，金融科技的发展与运用，会和相关机构组织对金融科技进行监管的创新与发展一起，对普惠金融的发展带来影响，这种影响将是深刻的^[17]。

第三类研究方向，就是金融科技同商业银行二者间存在的一些相互影响的相关研究，姜增明等（2018）研究了金融科技的运用与发展，会对商业银行进行风险管理的选择产生怎么样的影响^[18]。谢治春等（2018）通过研究分析，发现在当今经济社会中金融科技得到不断的发展与运用的背景情况之下，商业银行正在因此而进行一系列战略转型的行为，并且最终在异质性研究方面发现，不同的银行会有不同的对于战略转型行为的选择^[19]。邱晗等（2018）通过一个相关的独特视角出发，即从互联网理财的角度着手进行分析，研究讨论了金融科技应用与发展会对传统商业银行在经营等方面一系列行为选择会有怎样的影响，最终研究发现，金融科技应用与发展使得传统商业银行的负债端结构得到了非常显著的改变^[20]。刘孟飞等（2020）研究分析了在金融科技应用与发展的影响下，商业银行的整体运行效率发生什么样的变化，最终分析发现，商业银行在整体盈利水平方面因为金融科技影响下得到有效提升的同时，其自身的成本效率的提升却受到了金融科技的阻碍^[21]。姜世超等（2020）从两个不同的视角出发，即空间外溢的角度和区域差异化的角度，对金融科技被商业银行引进并不断发展会有怎么样的影响进行了一系列分析，发现很多内外部因素都会影响银行在金融科技方面的发展进程，而且这种影响的效果存在一定程度上的地域差异性^[22]。吴尚斌（2021）将银行信贷结构作为中介变量，研究了金融科技通过对银行信贷结构的改变从而对商业银行绩效产生了什么样的影响，最后得出结论，金融科技会促使商业银行信用贷款规模的增加，但是会因此降低银行

的经营绩效^[23]。温美琴和曹莉（2019）的研究分析是以平安银行这一股份制银行为例子，运用了一定的数据分析方法研究分析了金融科技创新水平会对商业银行财务方面的绩效产生什么样的影响，最终发现商业银行在财务上的绩效水平会得到金融科技创新的正向推动，文章的结论自然也为其他商业银行在金融科技的创新和发展的选择上，提供了一些珍贵的建议和经验^[24]。刘彦和徐冕（2019）分析研究了金融科技的应用与发展会对商业银行资产负债表产生怎样的影响，以及分析讨论了有关这一系列影响是依靠什么作用机制实现的，最终研究表明，一是金融市场中的交易采取的支付渠道变得更加多元化和高效率，这样的变化加剧了银行在资金管理方面的难题；二是国家在普惠金融信贷相关领域所取得的良好的发展和进步，使得贷款收入高于了银行这方面的收入，从而降低了银行在贷款业务上的门槛；三是很多金融产品的相关成本在不断地提升，这就进一步增加了银行在负债端的成本；四是金融科技的不断发展使得金融市场上能够被提供的诸多金融产品以及金融服务的供给渠道和机制不再受到传统的地域和时间上的限制，使得商业银行在相关产品和服务上面的成本降低，从而对其产品与服务的收费也随之降低，这种情况就进而加剧了不同商业银行在出品的金融产品和服务上面的竞争激烈程度。最终根据以上四个方面的分析结果得出一个最终的总结性结论，那就是金融科技的应用在某些层面上其实并不利于商业银行机构或者体系的健康发展^[25]。金刚（2019）讨论分析了金融科技的发展会对商业银行原本的支付方式以及银行利润构成产生怎样的影响，并且文章还在金融科技大力发展这种大环境的基础上，分析讨论了商业银行应当根据环境变化选择怎样的发展路径，并最终提出了相应的一系列措施和建议^[26]。张哲宇（2019）分析讨论了商业银行在进行金融科技的应用与发展时，会选择两种不同的路径或者模式，一种是在相关基础技术上面巩固并不断加强力度，另一种则是更加注重对新兴技术的应用方法和场景，不同商业银行其实都是借这两种不同的模式来对其本身的相关业务流程、管理体系以及展业模式等方面进行重新的塑造，从而更好地实现科技的赋能，文章在最后也以之前的分析结论为基础，提出了对商业银行发展的一系列对策建议，其目的无疑是为了在我国商业银行应用发展金融科技方面去探索一条适合的有效的道路^[27]。李克超（2018）分析讨论了金融科技是在什么样的条件和背景之下兴起的，并且分析

讲述了金融科技兴起与发展所依靠的核心技术有哪些,在此基础上,文章分析总结了商业银行运用了哪些主要策略去实现对金融科技的应用,总结下来就是商业银行会去整合内生的相关资源,再辅以融合银行外部的相关力量,最终形成一个内外结合的高效的道路发展应用金融科技,最后文章还就商业银行应当如何应用发展金融科技的问题,给出了几条具体的且颇有价值的路径选择建议^[28]。陆龙飞和徐飞(2018)的文章利用 Malmquist 指数模型,对 2011 年至 2017 年这 7 年间的商业银行效率指数进行了计算,并且最终通过回归分析发现,金融科技能够正向影响商业银行的整体发展水平,当然前提是对金融科技能够做到合理的利用^[29]。黄剑和黄锐(2016)选取了我国 98 家商业银行从 2006 年到 2014 年这 9 年间的详细数据,并以这些数据为基础,构建了一个面板模型,并以此进行了一系列实证分析和检验,研究结果表明,通过科技本身存在的溢出效应,商业银行的盈利水平在金融科技运用与发展的影响下,得到了显著的正向增长,但是不是所有方面的影响都是正向的,商业银行的存贷款增长率和相应的规模就受到了金融科技的负向影响,这样的影响就进一步加大了商业银行在运营方面的风险,在这一基础上进行的异型性分析结果发现,金融科技发展对上市股份制商业银行的影响相比来说更为明显,上市股份制商业银行的虽然能在盈利能力上获得大幅度的提升,但是在贷款规模上却下降了很多,而且在其自身的风险水平测度上,呈现了小幅度的上升^[30]。张伶俐、刘畅(2016)的研究和分析结果表明,在传统商业银行的支付结算以及资源配置这两个方面,金融科技运用及发展所产生的影响是相对来说最大的,然而这样的影响在商业银行的其他方面却相对来说不那么显著^[31]。陈斌(2015)的分析和研究是从商业银行四个不同的角度出发进行的,最终研究发现金融科技的本质就是与传统金融的一种深度融合,而这种融合一定是基于这些新兴的相关科技,然而就像科技本身具有的双刃剑属性特点,金融与科技产生的融合不但为传统银行的发展与改革带来了很多的机遇,却也带来了艰巨的挑战^[32]。王锦虹(2015)根据收集到的数据,构建了一套计量指标体系,并在此基础上进行了一系列的回归数据分析,最终得出结论,商业银行的负债端受到了金融科技的显著影响,尤其受到金融科技在是网络层面上的方面的影响,然而传统商业银行其他业务受到的来自金融科技发展与运用的影响,比如对资产业务以及中间业务的影响

相比而言就不是那么的显著了^[33]。冉茂东（2014）通过研究分析发现，金融科技不断进步和发展，有效填补了传统商业银行存在的一些内在的短板还有一些科技上的空缺，并且金融科技还有能力触及传统银行原本的产品和服务触不可及的很多相关领域，同时，金融科技的运用和发展使得顾客的个人需求受到了商业银行的更多的关注与重视，银行也开始逐渐强调为客户提供个性化定制，传统商业银行的深化改革就是以这样的形式作为出发点逐渐展开的^[34]。郑亦麒（2014）通过研究传统商业银行会受到金融科技的什么样的影响，得出的结论表明，金融科技使得商业银行的中间业务受到了一定程度上的冲击和挤压，但金融科技造成的影响不仅仅体现在这一个方面，金融科技对商业银行的转账支付和账户结算也造成了最为直接的一系列影响^[35]。

2.2 信贷结构相关研究

以往文献中对于信贷结构的相关研究，大多都是集中在以下几个方向，包括信贷结构得到调整的动因，信贷结构进行调整的方向，以及对信贷结构进行调整所产生的影响等等。

对于商业银行进行信贷结构方面的调整是由哪些因素影响的相关研究，按照影响因素的本质来源，主要可分为需求上面的影响与供给上面的影响两个方面。有关于需求方面的研究相对较少，Ge 等（2012）、Houston 等（2014）两篇文章都是从信贷结构调整的需求方面进行了研究分析，最终的结论表明银行信贷结构会受到相关企业由内到外诸多因素的一系列影响^{[36][37]}。

而关于信贷结构调整动因的有关供给方面的研究，相较于从需求方面入手，则会更为丰富一些，同时信贷结构调整的供给方面的因素又可以分为外部因素与内部因素两个方向。对供给角度的外部因素的研究文献中，彭继增和吴玮（2014）通过研究分析，主要考察了商业银行在个人贷款所占比例和信用贷款所占比例上面会受到资本监管制度怎样的影响^[38]。Vo Vinh（2018）通过分析研究发现，各个方面的外部因素比如政府政策、宏观经济环境等，都会影响到新兴市场经济中的商业银行的信贷相关行为，也就是会导致信贷结构的调整与转变^[39]。战明华等（2018）研究认为，正在不断发展的数字金融，会慢慢渗透到商业银行体系中，并且会在商业银行经营发展形成“鲶鱼效应”，这种效应

就会进一步促使新的信贷方面相关技术被商业银行或者相关机构开发出来，从而让现有的信贷结构在这些技术得到开发的基础上也得到优化改善^[40]。陈书涵等（2019）通过研究，分析讨论了商业银行在信贷方面的业务会受到央行定向降准政策怎样的影响，最终发现商业银行在信贷业务上投入的资金，会因为央行定向降准政策的实施，被商业银行更多地投入到农业和小微型企业中去^[41]。除了以上这些相关研究之外，关于商业银行外部竞争这一因素影响商业银行信贷结构的研究也有很多。Scott 和 Dunkelberg（2010）、Erel（2011）等都是通过对银行外部竞争环境会有怎样的变化进行分析讨论，研究这一因素会对商业银行在贷款资金上面的配置产生什么样的影响^{[42][43]}。周顺兴和林乐芬（2015）通过对实证分析研究多家中国村镇银行的详细数据，最终通过回归结果发现，银行外部的竞争能够刺激银行创新自身在信贷业务方面的技术，从而促进银行提高对信用贷款的发放比例^[44]。刘莉亚等（2017）通过研究发现，外部的竞争有利于促使商业银行自身的信贷结构进行一定的调整，并且使得商业银行不断地扩张自身的信贷规模，并且文章还通过异质性分析发现，外部竞争在不同性质的银行影响程度上是不一样的，这就导致了这些银行在自身信贷结构上的调整 and 变化不会完全的一致^[45]。孙旭然等（2020）通过研究发现，商业银行的信贷结构会因为其外部的竞争得到一定的调整，从而依靠信贷结构的调整，商业银行的风险承担水平会得到一定程度上的优化^[46]。

在信贷结构调整的内部因素的研究方面，Behr 等（2013）通过一系列的研究最终发现，商业银行自身的所选择的业务模式会最终决定其在信贷的规模、信贷期限以及信贷范围上面的抉择，而商业银行的所有制结构会影响其自身在业务模式上面的选择^[47]。Ferri 等（2014）的研究也是类似，文章通过对欧洲不同银行在信贷方面的决策选择会受到其自身所有制结构什么样的影响进行了比较分析，最终发现与股东型银行二者之间进行比较的话，涉众型银行会更倾向于去选择维持长期的借贷关系^[48]。Xie 等（2019）通过考察商业银行信贷行为会受到银行的内部竞争什么样的影响，最终发现银行内部的竞争如果加剧，就会促使商业银行信贷的期限水平获得显著提升，但是这种作用机制却被包括像银行间竞争和银行业之外的竞争这样的银行外部竞争因素大大地削弱了^[49]。

信贷结构的调整方向也是专家学者们的研究重点之一，目前对于信贷结构

的调整方向的研究也主要分为期限结构的调整和信用结构的调整。现有的研究分析商业银行信贷期限结构调整方向的文献，主要是集中于两个方向，包括投融资期限方向和存贷款期限方向，然而关于这两个方向的研究结果也是不尽相同。有关于信贷结构投融资期限角度的研究，范从来等（2012）、李炳和袁威（2015）通过研究认为，对于宏观经济的发展来说，短期信贷与中长期信贷在影响效应上是明显不同的，这是由于长期信贷与短期信贷的需求和作用不同，因此文章在最后还总结了信贷期限结构调整的作用，以及相应调整所能产生的重要意义^{[50][51]}。白云霞等（2016）研究表示，当下金融市场对于长期信贷的供给远远少于相应客户对于长期投资的需求，在这种情况下，就会导致相关的期限错配问题的出现，比如融资偿付期限与投资回报期限的错配等等，而这样的期限错配问题，就可能埋下各种风险的隐患，甚至导致金融系统性风险的出现^[52]。马红等（2018）通过研究发现，一个问题在中国的企业中普遍存在，那就是短贷长投这样的在投融资期限上面的错配问题，这些企业在这方面问题的存在会使得其自身的经营风险不断加剧，因此相关金融部门应当设法使得企业获取长期融资的渠道得到进一步的拓宽，来应对规避期限错配带来的隐患和风险^[53]。

有关于信贷结构存贷款期限这一方面的研究，Diamond（2004）通过分析认为，短期贷款相比于长期贷款而言，更能使得商业银行在所需要花费的相关成本得到降低，比如进行相关信息的搜集和处理等过程中的成本，从而使得银行更好地掌握和化解相关金融风险^[54]。田映华和朱利（2014）通过研究认为，中国各大商业银行都存在一个相似的问题，即在存贷款资金上面的期限错配问题，具体来说是指，商业银行在资金的来源上呈现一种短期化的现象，然而银行对相应资金的使用状况却呈现长期化的迹象，这就使得商业银行的利率风险和经营风险由于这样的期限错配问题而大大的增加了^[55]。胡金焱和张强（2018）通过实证研究，分析探讨了小额贷款公司的经营发展会受到其自身信贷期限结构什么样的影响，并且最终发现，如果公司提高了长期贷款的投放力度，其面临的违约风险就显著增加了，进一步的，公司的不良贷款率就会因此而得到提升^[56]。

而在信贷信用结构调整方向的相关研究和讨论中，刘浩等（2010）、刘莉

亚等（2017）等通过研究都认为，在审慎的原则之下，商业银行如果相应增加了对信用贷款的投放力度与规模，就会有利于解决那些由于缺乏一定的抵质押物的中小企业，因此而产生的包括融资难、融资贵的问题，同时也有利于商业银行在经营绩效方面的提升^[57]。

在信贷结构调整的影响方面，专家学者通过研究表明，信贷结构的变化会在一定程度上对相关产业的发展、区域经济发展、宏观经济发展甚至会对微观经济层面产生相应的影响，如果相关的机构或者组织能够不断优化信贷结构，将会对实体经济的发展产生一种正向且积极的影响。比如在信贷结构与经济增长方面，王小平等（2003）通过实证分析，研究了西部地区的经济增长会受到该地区信贷增长造成的什么样的影响，最终发现西部地区的信贷增长会负向影响该地区在经济上面的增长与发展，这就表明我国西部地区的经济发展受到了该地区信贷相关业务的严重限制^[58]。林毅夫等（2006）研究发现，商业银行的信贷结构会受到相应的经济发展水平和相应的产业结构构成等因素的影响，但反过来看的话，金融业的效率和经济的增长也会受到商业银行信贷结构以及金融业态的整体结构的影响，而且这种影响是具有决定性作用的^[59]。周勇飞（2009）通过实证回归 2000 年到 2008 年这九年间的商业银行信贷结构的详细季度数据后发现，我国的经济增长受到商业银行信贷结构的影响其实存在一种不平衡，这种不平衡是展现在贷款的结构上面的，比如经济的增长受到某些产业短期贷款的影响相对而言会更加的显著，但是经济增长受到其他产业短期贷款的促进作用相比而言就不是那么的明显，同时文章还强调，信贷结构会产生区域化效应，应当获得更多的关注，得到更多的研究^[60]。崔小涛（2010）对 2000 年到 2009 年这十年间的详细季度数据，构建了面板数据，进行了一系列实证研究，并且在时间上设置了一个经验值的临界点，即金融危机爆发的时间点，同时在此基础上运用协整理论的原理，检验了我国的经济增长状况会在我国商业银行信贷期限结构发生变化时，受到什么样的影响，研究的结果表明，商业银对于中长期贷款的发放力度自 2000 年以来，相对于银行中其他类型的贷款而言，更能显著地影响我国经济的增长，而且中长期贷款对经济增长的影响系数在金融危机爆发之后相对于之前的影响系数，还得到了一定程度的提升，然而在银行其他期限类型的信贷方面，对经济增长影响系数的变化就恰恰相反，反而下降

了，其中受到金融危机爆发的影响最为明显就是商业银行的短期贷款，直接从正值变成了负值^[61]。

2.3 金融科技对商业银行信贷结构影响的相关研究

在这一方面，国内学者的研究相对较少。吴尚斌（2021）将银行信贷结构作为中介变量，研究了金融科技通过对银行信贷结构的改变从而对商业银行绩效产生了什么样的影响，最后得出结论，金融科技会促使商业银行信用贷款规模的增加，但是会因此降低银行的经营绩效^[23]。任碧云等（2021）也是将信贷结构作为一个中间变量，研究了金融科技通过影响信贷结构会对商业银行风险承担水平产生什么影响，最终发现，金融科技会根据信贷结构的不同对银行的风险偏好与风险承担产生不一样的影响，同时不同性质的银行收到金融科技的影响也不同^[62]。孙旭然等（2020）从竞争和金融科技的角度分析了二者对信贷结构的影响，研究表明竞争和金融科技可以改善银行信贷的期限结构和信用结构，但是金融科技的运用也在一定程度上提升了银行的风险承担水平^[63]。徐晓萍等（2021）通过银行是否有外部金融科技企业合作的视角，探求金融科技对商业银行信贷业务的影响，最终发现金融科技上面的合作会促进商业银行在信贷业务规模上的提升，也会影响调整商业银行的信贷结构^[64]。

2.4 文献评述

通过对相关国内外文献的阅读与总结，可以看到专家学者在金融科技和信贷结构两个方面取得的研究成果是丰富的。在金融科技的研究方面，大部分研究内容包括了金融科技的含义、其发展现状和趋势以及金融科技产生的影响等相关内容。而在信贷结构方面，研究的成果集中于以下几个维度，即信贷结构调整的必要性、信贷结构的调整动因、信贷结构调整的方向、调整信贷结构带来的影响以及一些相关建议。

对于这两方面的相关性研究，虽然对金融科技如何影响商业银行的研究虽然也有不少成果，但是过多地集中在金融科技或者互联网金融如何影响银行的效益以及中间业务，对于信贷结构受到金融科技影响的实证研究较少，对于其中传导机制的讨论也不多。但是可以根据以往的文献资料总结出金融科技确实

存在能影响信贷结构的可能性，并且使其产生变化和调整，深入细致地研究金融科技和商业银行信贷结构之间的关系，可以提供这方面的新的视角，丰富这方面的理论与研究成果。

3. 相关概念及发展现状

3.1 概念界定

3.1.1 金融科技概念

金融科技一词其实最开始就是来源于两个词的结合，即金融和科技，其英文 Fintech 也可以看出来就是 Financial Technology 的一种缩写产生的新词汇，也可以理解为是金融的英文 finance 和科技的英文 technology 两个单词的简单结合，可以看出从字面的含义上，金融科技表示了两个元素——金融和科技的一种融合，但在实际的含义上，金融科技这个词就不止普通的融合那么简单了。

金融科技将相关的一系列新兴技术作为发展基础，这些新兴技术就包括诸如人工智能、云计算、大数据、区块链等，并且在这些技术的基础上面再进行一定程度的创新，使其能够与传统金融相交相容，而后再全面地应用于金融领域中的六个与日常经济金融行为相关的大方面，即支付清算、交易结算、借贷融资、保险、财富管理、零售银行等，而且还在进行不断的延伸与发展，可以说金融科技已经进入到了传统金融的各个领域发挥着重要的作用，因此可以说，金融科技毫无疑问正在成为整个金融行业未来发展的一大主流趋势和标志元素。

在 2016 年的 3 月份，国际金融稳定理事会发布了一份专题报告，这份报告的主题就是关于金融科技，这也是国际上首次有金融科技的相关专题报告，这份报告中将一个初步的定义给到了这个正在蓬勃发展的元素，即金融科技，报告定义金融科技是指技术的发展进步所带来的一种在金融上面的创新，它能够整体金融业态创造出很多新的业务模式、新的产品、新的应用以及新的相关流程，并且由金融科技创造出的东西，可以将整个金融业态从前端的相关产业一直到后台的相关技术的所有范围都涵盖进去，进而在这个过程当中会对金融机构、金融市场以及其中的一系列金融服务的提供方式造成非常重大的影响。就目前情况来看，由于复杂性和专业性等特点存在于金融、互联网以及数字等技术等相关方面，与金融科技相关的内涵与外延的不断演进仍然是一个持续且长久的过程。

光明日报曾在一篇报道中指出，金融科技所涉及的一系列技术具有很多鲜明的特点，比如更新换代的速度很快、混业还有跨界等等，这些技术是很多具有前沿性、颠覆性特点的新兴科技与原本传统的金融业务及各种金融相关场

景的相互之间的叠加与融合。因此，那些应运而生的新兴金融科技企业的文化基因之中就带有极强的颠覆性基因，它们正在不断试图利用这些科技手段渗入甚至瓦解科技化相对不够高不够深的大型传统金融机构或者整个金融体系。这种颠覆性的技术的存在与发展，不仅仅是能够释放出巨大的能量那么简单，甚至还可以和其他相关的技术创新产生相互之间的叠加效应，从而带来比之前的一系列变革更加复杂、更具有颠覆性的技术上面的变革，而这种技术变革产生并且推动的颠覆式地创新，在最终的效果上就经常能够成为一个新的引擎，刺激和推动经济社会的发展。那么，从我们熟知的生产力与生产关系的相互影响上，金融科技的出现与发展势必会造成整体金融领域上面生产力的不断改变，那么与之相对应的，整体金融领域的生产关系也会随着这种变化做出相应的调整和改变，因此，在诸多新兴科技的加持之下，整个金融行业肯定会经历一次颠覆性的、跨越式的发展。

由此就可以看出来，金融科技就是在当今科技在不断地进步并且逐渐渗透或者被引进到金融相关领域之后，和金融元素进行了融合，相互融合又继续不断地发展并且影响到整体金融领域的新兴技术，而这种技术上的融合和革新，势必会影响到金融领域的方方面面，银行信贷结构就在其中。

3.1.2 信贷结构及相关概念

信贷这一概念，是指在能够让一定的经济关系得到体现的，并且是在市场中某项资源不同所有者之间进行的一种借贷的行为，也就是一种将对资源借出行为做出一定偿还做为条件的一种价值运动的特殊形式，再通俗一点来讲就是债权人贷出一定数量的货币，而债务人在按期偿还等额货币的同时并还需要支付一定比例关系的利息的一种基于信用的经济活动，也就是资金所有者通过进行对资金的使用权的转让并且从中获取一定的收益的行为或者活动。信贷在概念和含义上具有广义和狭义之分，通常上来讲，广义的信贷是指一系列信用活动的总称，这类信用活动的中介一般为银行等金融机构，主体则是一些存贷款的相关行为的，这些信用活动包括存款、贷款以及结算业务等很多方面。而狭义的信贷就通常指商业银行所进行的一系列贷款行为，也就是在狭义信贷活动中，主体为商业银行去进行货币资金的对外发放，赚取利息收入。本文中研究

的信贷仅指银行贷款业务。

信贷结构是信贷相关的一个概念，是指信贷活动中的资金被资金贷出者，比如商业银行等金融机构，投放或者运用到不同的客户人群、不同的产业、不同的行业、不同的区域以及不同的期限等等方面上的配置与配比的具体情况，通常会通过比例的大小来衡量或者比较。信贷相关资产自身所具有的一些特性，就是通过相对应的信贷结构来决定的，因此信贷结构是评价以及分析商业银行自身所拥有的信贷资产质量高低的最主要因素之一，也是银行在日常运行经营中最看重的主要结构之一。通过在银行的信贷结构方面进行一系列的分析研究和判断，就能够对银行当前所处的风险状况水平进行更加清晰的判断，也可以使得对银行日常经营和运行的状况的一系列评价更科学，也能够更清楚地反映当前情况下商业银行自身所具有的行业竞争能力以及今后的可持续性发展的能力，同时还能让商业银行财务经营等一系列分析上面可以看出的一些的缺陷或不足得到一定程度上的更有效地弥补。因此可以说，商业银行自身信贷结构是否合理这一因素，既关系到其自身发展运行的各个方面，比如自身的资产安全、银行整体营运效益等等，也同时关系到银行业乃至金融业整体是否能够持续稳健地运行，以及国家政府在信贷相关政策办法的贯彻程度，甚至关系到全国经济的整体协调发展和改革进程。信贷结构的分类也多种多样，可以分为信贷客户结构、信贷信用结构、信贷期限结构、信贷利率结构等。本文提到的信贷结构也就是相关贷款的不同配比情况。

商业银行面临的信贷风险主要就是由于借款人，因为不同的原因，不能按时或者全额地进行本金和利息的偿还，从而导致商业银行无法按时或者不能全额收回信贷资金，最终形成不良贷款的这样一种隐患和风险。而商业银行为了在一定程度上抵御或者削减这种风险带来的危害，就会采取贷款损失准备金这样的手段，拨备覆盖率就是指这样的准备金与不良贷款之间的比例，所以拨备覆盖率是可以用来体现商业银行对信贷风险的一种保障水平。

3.2 金融科技及信贷结构发展现状

3.2.1 金融科技发展历程

金融科技的发展经历了以下几个阶段。

首先是金融逐渐信息化的阶段。这个阶段的最主要的特点就是，IT 软件和相关硬件设备逐渐被金融行业引进吸收，以求不断提升金融行业整体的运行效率，这其实就是初步地融合金融与电子信息技术二者的一个阶段，是金融业态开始慢慢改变的一个开始。早在上个世纪的六十年代，发达资本主义市场上，电子计算机就开始被大规模地引进到金融行业中去，这一系列的做法大大地提高了金融行业的从业人员工作办事时的效率，同时使得金融业整体效率也在一定程度上得到了提升。到了上个世纪的七十年代，自助银行服务随着银行业务当中的需要在柜台办理的业务量的逐渐增大应运而生，自助柜员机，也就是 ATM 机，这种设备能够使得人们在任何时间自由地进行自助的存取款业务的需求得到很大程度上的满足，自助柜员机自身的便捷性特点，使得其在银行业中得到了非常快速地普及，同时也在地域范围内快速普及。到了上个世纪的八十年代，支付领域作为金融市场里面一大基础领域，也开始逐步地进行向着电子化和信息化的一番大的转变，很多新的产品和服务如雨后春笋应运而生。中国在上个世纪九十年代也开始不断强调在金融业逐渐实现电子化和信息化等改革，当时国务院发布的《有关金融体制改革的决定》中，就明确地提出要加快电子化进程在我国金融业的建设，最终要建立建成一个现代化的金融管理体系。

之后就到了下一个阶段，互联网金融开始发展的阶段。互联网技术的不断发展，使得其自身的影响力开始逐渐伸展蔓延，从而进入到了金融业，尤其是进入到了各种金融服务的各个环节当中，金融机构受此影响也开始逐步开展线上的业务平台，我们可以看到一场变革发生在传统的金融业进行展业、服务的渠道上。在这个阶段，金融机构所掌握了一种重要的资源，那就是“数据”，对相关数据进行有效地挖掘并且合理运用，巨大的收益就能被带入到金融机构和金融领域当中。尽管中国国内的金融科技发展相比与发达资本主义国家来说晚了一些，但是我们在相关领域的飞速发展，使得我国金融科技的水平以及发展进步在互联网金融这一阶段却实现了一个超越，第三方支付手段或者产品服务以及曾经爆火又爆雷的互联网贷款平台开始大量地涌现。然而，金融业在依靠着新兴的互联网技术的支持，不断的进行快速创新蓬勃发展的同时，相关的监管手段和措施的相对落后，使得互联网金融出现乱象丛生的状态，更容易导致风险的发生。

而后就到了当下的金融科技阶段。大量更先进的新兴技术开始逐渐与传统金融的方方面面进行融合，由此传统金融业的转型升级就进一步地被推动了起来，这一次的转型升级又在原有的基础上极大地提升了金融行业的整体效率。智能化就是在这一个阶段金融科技最大的一个特点。但是与此同时，这样的技术渗入和融合带来的不全是好处，科技是把双刃剑的特点依然明显，金融科技对商业银行等传统金融机构以及原有的金融系统的安全健康发展带来了巨大的挑战。因此在这一阶段的进程中，国家层面也开始做出一系列行动，逐渐重视起对金融科技发展和进步的规范，并且进行一系列的规划的制定，并在多次会议或者报告中，不断地强调实体经济和普惠金融的发展以及有效推进都需要金融科技的强效助力。

3.2.2 金融科技发展现状及问题

金融科技发展到现如今，呈现出了以下几个状况。

一是对于金融科技市场的投资力度开始逐渐放缓，金融科技企业寡头垄断的特征在整个相关市场中开始呈现出来。金融科技的发展增幅以及投资规模相比前几年，都有了一定程度上的减缓，这样的一种现象其实反映出了目前中国金融科技市场的发展模式和路径正在逐渐变得成熟，在这个转变过程中，少数的几家大型的金融科技企业开始主导如今的金融科技市场，金融科技市场也因此正在逐渐形成一种寡头垄断的格局。寡头垄断的这种情况自然也存在着一一定的引发金融系统性风险的可能性，需要国家层面出台更有效的管理办法，并且实施进行更好的监管手段。

二是金融科技开始逐渐开始服务于我国的实体经济，并且开始不断助力国家普惠金融的发展。新兴科技可以帮助金融业整体上在金融服务和金融产品等方面不断地去进行的创新，从而使得我国实体经济可以得到金融业、金融服务及金融产品的大力服务，这样的情况就大大方便了人们的生活，也促进了我国实体经济的大力向好发展。另外，一种崭新的数字化平台在这些新兴技术的加持和促进下出现并且不断完善发展，也逐渐成为了金融科技有效服务实体经济、更好助力普惠金融的一个亮点和一种非常重要的途径。然而就目前的情况来看，金融科技发展的不平衡不完善，导致了在普惠金融的实施力度和广度上还不够，

我们国家普惠金融的发展还有很长的一段路要走。

三是国家开始逐渐在全方面升级金融科技相关监管的水平，符合我国本土情况的“监管沙盒”试点工作已经开始逐渐施行。其实在金融监管以及金融科技相关监管的顶层设计方面，国家层面会更加强调并要求着重在金融创新和监管这二者之间，去寻找一个能够达到平衡的点，即要求既能保证能够安全并且稳定地发展整体金融业态，同时也要不断地鼓励金融方面，包括金融科技方面的创新。我们国家的相关机构也在一定程度上创新了对金融整体的监管模式，借鉴了国外采用的“监管沙盒”的模式或者说机制，这种模式就可以做到兼顾监管和创新的，我们国家在这样一个基础之上，不断地积极探索一种适合我国金融市场具体情况的“监管沙盒”机制。但是就目前的情况来看，我国对金融市场以及对金融科技的监管机制还不完善，所以还需要国家层面的更进一步的研究和制定。

四是金融科技虽然发展迅速，但是相关的人才储备非常缺乏，对人才的培养也不充分和完备。就目前的情况来看，这一点也严重制约了金融科技以及普惠金融的有效发展。目前我国金融科技行业里面现有的储备人才的培养机制，主要是依靠两个途径，即各个金融机构的内部培养，还有金融科技企业的内部培养，如此相比来自高校的金融科技人才培育工作才刚刚起步，还没有发展起来，这一点需要教育体系和人才培养体系的促进。

我国为支持并且正确引导金融科技发展，采取了很多相关措施，也出台了相关政策与规划。比如央行成立金融科技委员会；中国人民银行印发《金融科技（FinTech）发展规划（2019-2021年）》以及《金融科技（FinTech）发展规划（2022-2025年）》；中国人民银行上海总部发布相关指导性意见，以促进金融科技的发展；我们国家央行启动了有关于金融科技方面创新监管的相关试点工作；设立特许全球金融科技师 CGFT，以保障相关人才的储备；上海首次将金融科技类项目纳入紧缺人才开发目录。等等一系列的举措，都是在表明国家在逐渐重视对于金融科技方面的健康有序发展。

3.2.3 信贷结构发展变化现状

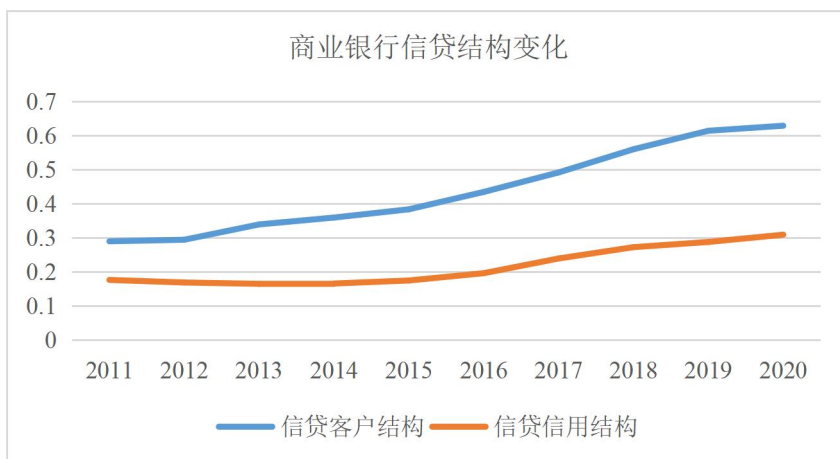


图 3-1 商业银行信贷结构变化

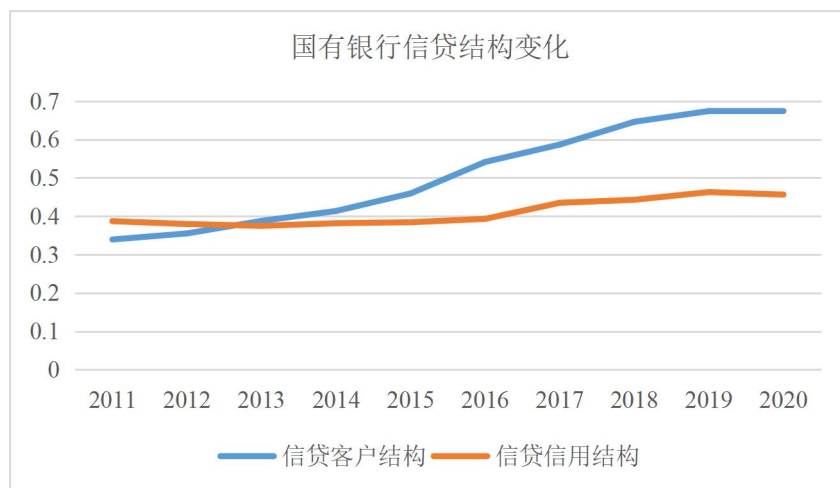


图 3-2 国有银行信贷结构变化

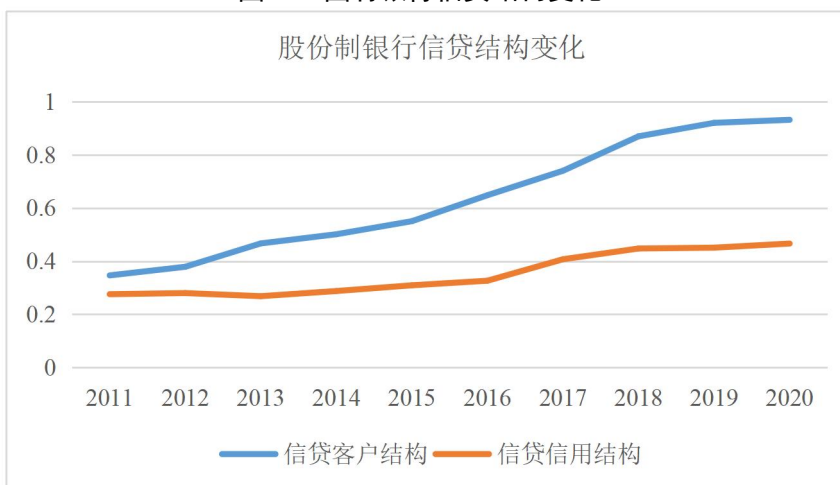


图 3-3 股份制银行信贷结构变化

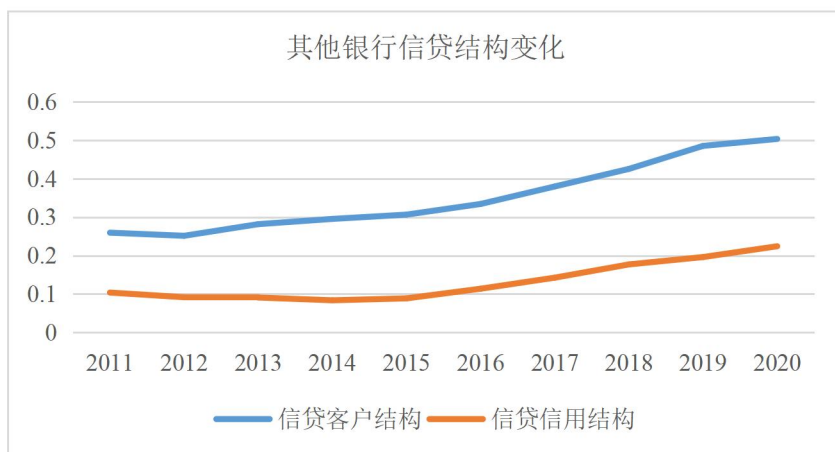


图 3-4 其他银行信贷结构变化

这 10 年来,商业银行的信贷客户结构与信贷信用结构变化如这一小节的几个图所示。从图 3-1 中可以看出,银行信贷客户结构和信贷信用结构都是呈增长的态势,这表明 10 年来我国商业银行的个人贷款和信用贷款比重在逐渐增加,其中,信贷客户结构相比信贷信用结构变化要稍大一些,这表明了商业银行个人贷款的变化程度要大于信用贷款变化程度,虽然是不同种类的信贷结构,但也能看出商业银行对于信用贷款增加的谨慎程度。但是总体上,信贷结构还是在不断改进改善的。

根据图 3-2、图 3-3 和图 3-4,可以看出国有银行、股份制银行和其他商业银行信贷结构变化的相同点与不同点。相同点在于,和整体趋势一致的信贷结构的改善,即个人贷款和信用贷款比例的增加,以及信贷客户结构的变化稍大于信贷信用结构的变化。不同点则在于,国有银行和股份制银行在个人贷款和信用贷款的比重上,都比其他银行明显更高,这跟不同性质的银行规模与品牌效应相关;以及其他银行的信贷信用结构变化明显比国有银行和股份制银行大,这可能跟技术运用的成熟度和技术的边际效应以及对信用贷款规模扩张的谨慎程度不同有关。

根据图 3-5、图 3-6 和图 3-7,可以看出在除国有行和股份制银行外的其他商业银行中,东部中部西部银行的信贷结构变化趋势也是相同的,只是不同区域银行在信贷结构的变化上的曲折程度存在不同。

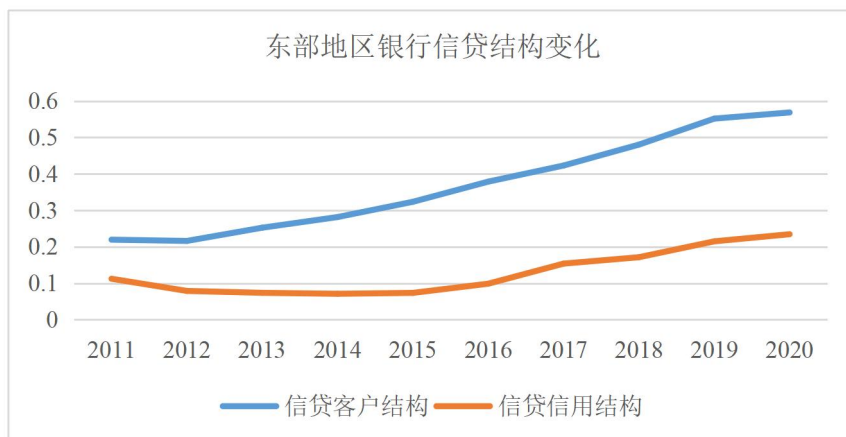


图 3-5 东部地区银行信贷结构变化

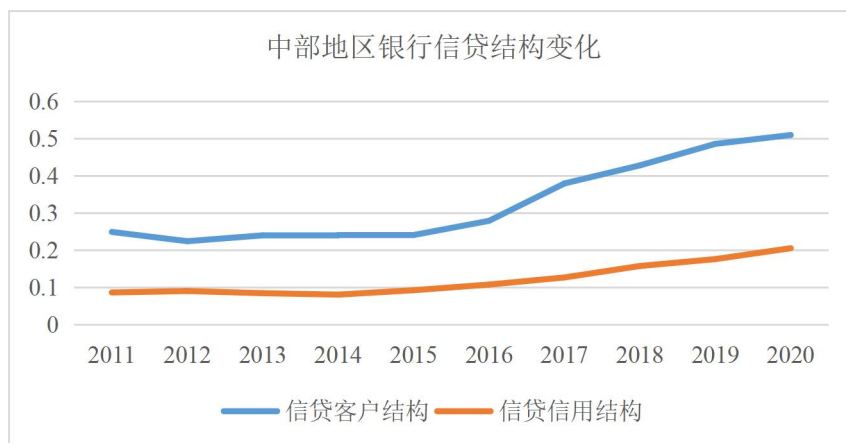


图 3-6 中部地区银行信贷结构变化

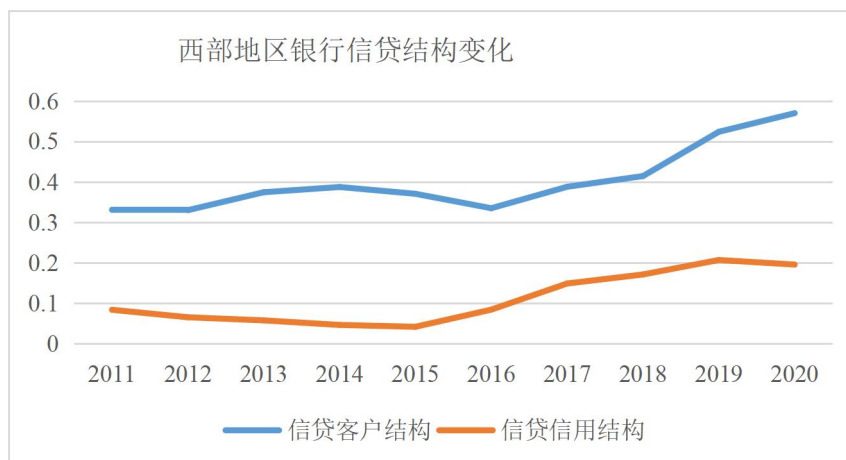


图 3-7 西部地区银行信贷结构变化

4. 相关理论及作用机理

4.1 相关理论

4.1.1 创新理论

如果把创新这个词当作一种理论，可以追溯到 1912 的《经济发展概论》一书，其作者是美国哈佛大学教授熊彼特。根据这本书中对创新理论的内涵进行的解释，创造性破坏过程，一种长期性的并且伴随着痛苦的过程，才是真正能够有效地改变原本社会经济状况的创新所蕴含的真正特点与内涵，而在这个过程中，原有的一些旧的产业将会被逐渐地摧毁，从而才能给予足够的崛起的空间和有力的条件到那些正在诞生的新的产业。从整体的一个大的趋势来看，新旧两种经济模式只有能够有效的去进行相互融合以及相互包容转化，才能同时拥有较之前更为坚实的发展基础，也能看到更为广阔的前景，进行相应的产业结构调整，是传统经济模式打破困境、向好发展的必经之路，也是唯一出路，但在走这条路的同时，整个产业应该要去做到有序撤退，当然在这个过程中就更加应当注意，要去合理有效地利用信息技术，对于那些国民经济当中不可或缺那些传统产业本身的结构和质量进行一系列有力的改造和提升，要在这个过程中做到兼顾，而不是仅仅是简单地对传统产业进行全盘抛弃。金融科技就是一个正面的例子，将技术创新引入到传统金融领域，从而推动金融发展。

4.1.2 金融脱媒

金融脱媒这一概念是指，在国家或者市场进行金融管制的这种情况下，对资金的供给从传统的商业银行体系中绕开或者跳脱出来了，然而直接地到达了资金的需求方和融资需求者那里，从而完成了与传统资金运转方式不同的一种体系外的循环。然而随着像经济金融化、金融市场化等一系列经济金融体系改革进程的不断加快，商业银行作为金融市场中主要金融中介的这一重要功能或地位就在明显地出现了降低，从而导致储蓄资产在社会总的金融资产中所占的比重持续性地下降，以及由此引发由原本的以间接融资为主的社会融资方式，开始逐渐向直接融资和间接融资并重的一种转换的过程。当我们选取从市场中的一个主体的角度，也就是居民的角度来看这样的情况，那么金融脱媒就表现为从原本的一种以银行内储蓄为最主要构成的家庭金融资产，转变为了以证券

资产为主的一种结构；当我们转换到另一个主体的角度，即以企业为主视角，金融脱媒就表现为，更多的企业会选择通过债券市场和股票市场来获得直接的融资，因为这些企业的融资成本以及财务风险可以依靠这种较为活跃的资本市场来大大降低。金融脱媒的情况可以说对商业银行的日常经营运行产生了巨大的影响，银行在面对这样的机遇和挑战时必须做出举动来改变现状，而金融科技的发展就是一个机会，运用科技加成的金融体系让金融机构发挥更大的作用。

4.1.3 二八定律与长尾理论

二八定律也有很多别的名字，比如 80/20 法则、帕累托法则或者帕累托定律等等，这是对 20% 的意大利人口就拥有意大利全国 80% 的财富的那时意大利的这一特殊的情况进行观察，并从这一情况推论出来的一个理论结果。到了商家或者企业提供商品以及服务的情形之下，二八定律就表示成，商家或者企业在其自身销售的产品或服务中的仅仅 20% 就创造出了占比全部利益中高达 80% 的部分，换句话来表达这种情况就是，企业或者商家应该以最大的努力来留住为他们的生产经营活动带来 80% 利益的那 20% 的客户。

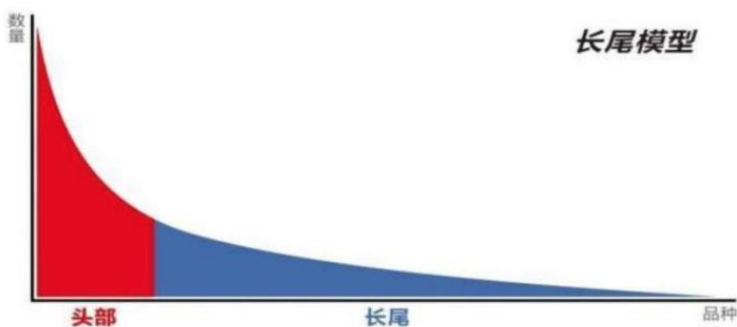


图 4-1 长尾模型

而“长尾”这一概念最早是在 2004 年一篇文章中提出来的，是用来描述和指代一些企业或者商家在进行销售经营活动时所采用的一种模式。这就要提到上文的“二八定律”，最早的企业肯定会更关心那 20% 的客户或者事件，而选择尽量放弃那 80% 的客户或者事情，把这样的情况放在正态分布曲线当中的话就如同图 3-1 中描绘的，人们更愿意关注曲线的红色部分，也就是“头部”，

而将处于曲线的蓝色部分，即处于“尾部”的、需要花费更多的精力和成本才能被关注到的大多数人或事忽略掉。然而随着网络时代的到来和发展，由于企业或商家在关注成本的消耗因为新兴技术的运用大大地降低了，他们就有机会以很低的成本去关注原本不受关注的蓝色的“尾部”部分，而且会发现如果持续关注“尾部”，那么随之产生的总体效益会超过仅仅只关注“头部”所产生的收益。可以说，当下网络时代的到来，就是刺激商家以及企业更加关注“长尾”，并且更好地更有效地发挥“长尾”带来的效益的最好的最有效的时代。而金融科技的发展就是在帮助商业银行等传统金融机构实现这样的“长尾”效应，使得更多“尾部”客户可以得到相应的关注和青睐，从而得到相应的金融产品与服务。

4.1.4 金融中介理论

在市场经济这样的经济体制之下，从储蓄到投资的整个转化过程是紧紧围绕金融中介来展开的，所以在这一系列转化过程之中，金融中介就代表着一种基础性的制度安排。金融中介理论从一开始就在经历不断的讨论和演变，在不断演化的过程中，很多相关因素构成了金融中介角色能够进行演化的客观要求，比如金融相关风险、金融市场中存在的不确定性、经济活动的信息成本和相关交易费用等等，而金融中介角色得以演化的一些现实条件就由金融相关法律法规、相关的制度体系以及相关技术发展进步等因素构成。金融科技这一新兴条件的出现，成为了逐渐使得金融“去中介化”和缓解信息不对称问题的一大重要元素。

4.1.5 信息不对称理论

这个所谓的不对称是指，在市场经济体制下的一系列活动中，各方面各类主体对其正在进行的活动有关的信息的知悉程度是存在差异性的，因此那些对信息的掌握程度相对来说比较充分的主体，往往在相关经济活动之中处于一个比较有利的地位，而那些对信息的掌握相对不足的主体，就会在经济活动中处于比较不利的地位。

传统的信贷活动原本就是建立在一种信息不对称基础上的，借贷双方无法

掌握完全一样的信息，在信用审查不完善的情况下，信息不对称可能导致一系列的信贷相关风险。而随着金融科技的发展，信息不对称这个问题可以在一定程度上得到有效的缓解，从而使得信贷活动也随之发生一定程度上的转变。

4.2 作用机理与研究假说

4.2.1 信贷客户结构

从需求侧看，个人贷款和企业贷款有着明显的不同。个人贷款包括住房贷款、汽车贷款、经营贷款、其他消费贷款等等，覆盖了很多消费场景，为了满足个人各种消费上面的需求，也被称为零售贷款。企业贷款主要是为了企业的生产经营需要，在商业银行贷款业务中的体量非常大。由于国家经济的不断发展，个人对各种消费的需求也逐渐增加，因此个人贷款的需求也在增长，很多非银行或者银行旗下的互联网金融公司的贷款产品层出不穷，长尾市场的需求渐渐增大且被重视。企业贷款虽然体量一直很大，而且如今中小企业的贷款需求也在逐渐被重视，也呈增长趋势，但是企业贷款的主要来源途径还是商业银行，且需求侧带来的多样性远低于个人贷款。

从供给侧看，个人贷款是目前产品多样性较多的产品，也是能带来巨大效益的产品，很多银行逐渐开始注重零售贷款业务的发展。加上很多互联网金融公司、金融科技公司甚至银行自己的子公司的零售贷款产品的层出不穷，外部行业的竞争压力及银行间的竞争压力使得各个商业银行开始注重对更多顾客销售贷款产品。金融科技的不断发展也为个人信贷发展提供了便捷，金融科技可以很好地辅助原本的信用审查体系，使得信息不对称程度更大的个人贷款业务的风险变小，从而增加个人贷款业务的比重。徐晓萍等（2021）在研究中就发现，商业银行在金融科技上面进行合作与发展会增加个人贷款，即零售贷款的发放比例，因为金融科技发展使得商业银行增加对长尾客户的关注^[64]。

4.2.2 信贷信用结构

大部分的担保贷款的发放最主要的目的就是为了支持一些大型企业去进行自身的经营发展，而中小企业在面对经营难题时，却又收获了融资困难的情况，为了缓解这种情形，在上个世纪的二、三十年代，那些工业化发达的国家就推

出了信用贷款业务，并且得到了广泛地开展，其目的也不言而喻，就是为了贯彻实施有效合理地帮扶国家中小型企业进行更好的经营发展，解决中小企业融资方面的难题的一系列相关政策，从而提供更方便的更优质的融资服务给予到那些中小型企业，以求促进国家当中广大中小企业能够更好更快的发展。目前，我国的企业贷款的主要来源或者模式也是通过担保贷款这一形式，然而信用贷款相关业务在国内的发展却相对来说显得缓慢了一些，在质量与数量上还达不到需求。孙旭然等（2020）就在研究中从需求侧和供给侧对信贷信用结构的变化进行了分析和总结，认为信贷信用结构会因为金融科技的发展产生变化^[63]。

从信用贷款的需求侧来看，目前信用贷款发展缓慢的情况使得中小型企业，尤其是在抵质押物的存量和质量相对缺乏的中小型企业，很难依靠通过担保贷款的相关方式或者途径来缓解自身经营发展遇到的融资约束困境。很长一段时间以来，商业银行等很多传统的金融机构用一种相对冷淡的态度来对待中小型企业，也就是并不看重客户、企业数量繁多的尾部市场，而是更愿意花费时间与精力为那些抵押资产相对更加充足、丰富的收入较高群体以及那些大型企业，即更倾向于向所谓的头部客户提供更多的信贷服务。在这种情况下那些在可抵押资产充足性方面相对缺乏的中小企业以及大量的中低收入消费者，既面临着被商业银行本能地划归到发放担保贷款的体系之外，又由于国家信用贷款的相关制度及体系发展相对缓慢，双重难题下就很难能够凭借自身的信用获取银行等金融机构在信贷方面的支持。因此，为了响应国家政策号召，为实体经济发展注入活力，对中小企业的融资方面的支持力度上能够做到逐渐提高，需要商业银行等金融机构在一定程度上逐步地提高信用贷款发放的规模和比例。

从信用贷款的供给侧角度来看，一方面，大环境大背景之下，国家尚未建立健全广泛有效的信用相关机制和信用审查制度，相比于向个人和企业发放担保贷款，商业银行会因为选择对信用贷款的发放承担更高的信用风险和违约风险。信贷市场上，信息不对称这一现象的广泛存在导致商业银行在相关信贷的发放前，缺少对个人或者企业真实可靠的收入消费的水平及能力和生产经营的相关信息全面明确的认知，从而更容易使得逆向选择方面的问题被引发。为此，在信用体系、风险防控体系不健全以及银行为了规避风险的大环境之下，商业银行就会在一定程度上更多地依赖对担保贷款的发放，用更多更可靠的抵

质押物来确保个人或企业能够定期定量地进行对贷款的还款。而金融科技可以有效缓解这一风险。另一方面，如果商业银行在发放信用贷款的占比上有所提升，就可以使得相关信贷风险的承担者在数量上有所增加，那么也就能在一定的程度上，使得商业银行所面临的信用风险得到有效的分散。

4.2.3 金融科技与商业银行信贷结构

当前情况下，我国的商业银行内外部的经营环境的转变与发展主要来自于多方竞争的迅速加剧，以及国家相关政策要求的变化所带来的双方面改革，即需求侧与供给侧变化的趋势，当然还有金融科技发展带来的多方面影响。比如发展起来的金融科技公司，由他们引发的一系列的从外部的对传统金融体系的冲击，这种冲击一方面会不断推高商业银行在运行经营时候的资金成本，也使得商业银行想要持续从存款市场上获得稳定、低价资金的难度相比以前逐渐提升；而在另一方面，传统贷款市场中能给予到商业银行超额的收益的难度也随之提升，两方面的困难造就了商业银行自身盈利收益水平的不断降低。这就很可能会导致，在原有的利润目标的驱使之下，商业银行会使得自身在规模与风险等方面的偏好不断提高。而这些偏好的提高就会导致对原本容易被忽略的广大尾部客户的抢夺获取被商业银行越来越重视，最终导致对客户的争夺的竞争现象会愈演愈烈。

从信贷客户结构的角度来看，信贷客户结构的调整变化是个人贷款与企业贷款之间比例的变化。在金融科技不断发展以及银行面临的内外部竞争逐步加剧的整体大市场环境下，个人贷款的争夺会是商业银行主要的增长信贷规模的出发点。而从信贷信用结构的角度来看，担保贷款的竞争及角逐会更加激烈，商业银行从担保贷款发放上面获取利息收益的空间会被各方面因素进一步的压缩，这就可能导致银行会为了提升信贷收益，去不断争夺那些信用良好但是缺乏抵质押物的长尾客户，从而增加这方面的客户群体，而这个途径就需要依靠发放更高规模的信用贷款来进行保证。

因此，一方面，金融科技的快速进步与发展使得各种各样的金融科技公司开始逐渐想要挤压原有的存贷款市场，直接导致了银行的外部竞争的加剧，商业银行引入并发展金融科技，或者与金融科技企业合作，就可以凭借发展起来

的技术优势逐渐扩大自身原本的信贷业务规模，特别是在普惠金融领域，这个领域大都是以广大农民、城镇低收入人群以及小微企业等作为服务对象的，这就会使得商业银行的信贷结构逐渐发生改变。另一方面，“鲶鱼效应”也会出现在金融科技的引进和发展对于商业银行等传统的金融机构的影响机制中，会刺激银行积极地发展自身科技及服务水平，使得银行间的竞争水平间接地得到了一定程度的提高，从而可能会促使商业银行在其信贷业务方面的服务与技术得到一系列优化和创新，最终达到优化调整商业银行其自身的信贷结构的目的和结果。

除此之外，金融科技的引入和发展还能使得商业银行在信贷业务相关领域遇到的信息不对称问题得到有效的缓解，并且能够使得信贷相关业务的人工成本得到有效的降低，使得商业银行自身的风险管理水平得到一定程度上的提高，也可以促使商业银行等传统金融机构对信贷相关产品与服务的创新能力得到有效提升，而这些最终都能直接地影响商业银行原有的信贷结构。首先，在传统的金融业态中的投融资领域应用到人工智能、大数据、区块链等新兴科学技术，可以有助于商业银行等传统金融机构提升对个人和企业各种信息的获取、处理以及应用等方面的综合能力，这样才能够有效地缓解商业银行在信贷业务中遇到的信息不对称的问题，促使其在信贷方面的一系列服务更符合我国当前阶段在转型发展实体经济以及整体改革发展金融业的各项需求。其次，金融领域中各个方面都在不断创新及应用这些新兴的数字技术，使得风险管控能力在商业银行等传统金融机构的这番努力下得到了显著提升，也可以从技术上保障更多信贷相关资源流向多样性更丰富、风险更大的个人贷款和信用贷款。金融科技的应用与发展还有利于商业银行在自身信贷相关产品上不断地创新，使得各类信贷相关服务的边界被逐步拓宽，这样能够使得金融排斥方面的问题得到有效地缓解，从而使得商业银行自身的信贷结构得到优化。

基于以上的观点和理论，本文提出两点假设。

H_1 ：金融科技发展会促使银行信贷客户结构变化，使得个人贷款比例增加。

H_2 ：金融科技发展会促使银行信贷信用结构变化，使得信用贷款比例增加。

4.2.4 金融科技通过信贷风险保障水平影响信贷结构

金融科技的发展和运用，在刺激银行业与行业外部的企业以及其他银行进

行竞争的同时，还能够大幅降低信贷资金的提供者与信贷资金的需求者，即商业银行自身与借贷者之间进行沟通与连接的成本，最终能够促使商业银行对自身的信贷结构开始不断的优化和调整。与此同时，金融科技的发展势必会使得商业银行对数字科技能新兴技术运用更加成熟，在不断削弱银行面临的信息不对称问题的情况下，使得商业银行能够更好地识别风险、预防风险以及应对处理风险。郭丽虹等（2021）就通过研究发现金融科技会使得商业银行拨备覆盖率提升^[65]。

个人贷款和企业贷款相比、信用贷款与担保贷款相比，本身就具有更高的风险性，更容易造成不良贷款的出现，如果盲目增加个人贷款与信用贷款的发放，势必会有更高的几率产生信贷风险，也就是说提升了商业银行自身的信贷风险水平。但是金融科技如果能在一定程度上增加商业银行对信贷风险的应对水平、保障水平，使得银行更有信心与能力应对信贷风险的发生和存在，就会刺激银行在一定程度上增加个人贷款与信用贷款的发放力度。李思瑞等（2018）通过研究认为银行风险控制水平提升就会使得自身个人信贷水平提升^[66]。因此提出假设：

H₃：金融科技会通过影响商业银行信贷风险保障水平，改变商业银行信贷结构。

5. 实证分析

5.1 样本选择与变量选取

5.1.1 样本选择与数据来源

本文研究所采取的数据,包含 68 家商业银行 2011 年至 2020 年末的信贷结构、贷款总额、资产回报率、净利润、总资产、不良贷款率、贷款覆盖率等数据,是基本通过万德数据库,同时利用个别银行的年度报告中的数据进行查漏补缺。金融科技数据是由来自《北大数字普惠金融指数》报告中的数字普惠金融指数来进行衡量。其他相关数据,如 GDP、金融发展水平数据等均是万德数据库与国家数据网站获得。所得到的数据经过单位根检验均是平稳的。

5.1.2 变量选取

1. 被解释变量

本文的被解释变量由于假设的不同,设置了两个被解释变量,一个是商业银行信贷客户结构,由个人贷款和企业贷款的比例计算得来;另一个是商业银行信贷信用结构,由信用贷款与抵押贷款、质押贷款和保证贷款三者之和的比例计算得来。

2. 解释变量

本文的解释变量是金融科技指数,该指数是选取了《北大数字普惠金融指数》报告中的数字普惠金融指数、中国金融科技企业数量以及我国金融机构科技投入数据来综合确定的。目前,国内大多数学者对于金融科技这一指标的数据衡量,采取的方法主要分为三类:一是文本发掘法,即从网络媒体或者企业年报等渠道,通过建立的金融科技词库,进行文本检索和数据挖掘,再基于一定的结构化分析和计算得出金融科技的指数,用以衡量金融科技发展情况或水平;二是选择使用企业或者银行的一些能够在一定水平上衡量互联网发展及运用水平、数字金融方面的发展水平以及相关科技运用及发展水平等等方面的数据,通过不同权重的分配,得出该企业或者银行的金融科技数据来衡量金融科技发展水平;三是直接选取《北大数字普惠金融指数》报告中的数字普惠金融指数作为金融科技的数据。这样的数据选取方法是由于目前没有每个银行的金融科技微观数据而采取的,然而在前两种方法的构建过程中,难免会因为文本

的重叠产生误差，也无法完全体现一个银行或者一个企业金融科技发展水平的真正内涵与本质，也可能产生一些无法避免的数据上的内生性。北大数字普惠金融指数为很多学者所用，也是目前学术界做的相对较好的指数。北京大学数字金融研究中心课题组在参考相关国际组织提出的传统普惠金融指标以及国内外现有的相关文献的这样基础之上，对我们国家相关服务或者产业发展过程中存在的一些新特征以及新形势进行了一定的结合，并且在最大程度上保证了相关数据是可以获取的且可靠可信的，最终该课题组从数字金融覆盖广度、数字金融使用深度和普惠金融数字化程度三个维度来构建了的数字普惠金融指标体系。该数据与中国金融科技的发展有着密切的联系，也能在一定程度上衡量各省市金融科技发展水平，因此本文选取了该指数。

下面是对北大数字普惠金融指数的一些分析。如图 5-1 的内容所展示的，我国的数字普惠金融业务在 2011 年到 2020 年这短短的十年之间，实现了一种可以称之为飞跃式的发展进程。从该指数的具体数据来看，在 2011 年我国各省该指数的中位值只有 33.6，但是到了 2015 年各省指数的中位数的数值就已经增长到了 214.6，再到了 2020 年各省指数的中位数数值更是进一步地增长到了 334.8。不难看出，2020 年省级数字普惠金融指数的中位值已经达到了十年前这项数值的 10 倍，数据平均每年的增长率能够达到惊人的 29.1%，这就可以看出中国数字普惠金融乃至金融科技水平都存在着一一种快速发展的趋势。虽然单单从数据的增速来看的话，最近几年我国各省的数字普惠金融指数增速有一定程度的减缓，但是这种情况也能从侧面表明随着时间的推移，我国的金融科技相关市场发展得越来越成熟，相关的行业发展模式也已经开始从高速增长的一个阶段逐渐向常态稳步增长的一个阶段进行了转变。在 2020 年，新冠疫情严重地冲击了我国经济社会等各方面，使得我国的经济生活发展速度与规模减缓，尤其是这一年的经济增速与以往年份进行比较的话，可以看出增速下降得非常明显，但是即使在如此严峻的社会以及经济形势之下，该指数仍然比前一年，也就是 2019 年的数值增长了约 5.6%。而且，分析研究更细致的层面之后，结果表明，武汉市和湖北省虽然是疫情爆发初期受影响最为严重的城市和省份，包括经历了长达数十天的“封城”以及生产经营的停滞，在该指数上仍然能够保持一个正向的增长，这无疑就显示了在疫情时期甚至是其他特殊时期，金融科技其本身就

存在的强大的生存韧性，以及其独有的独特的发展优势。

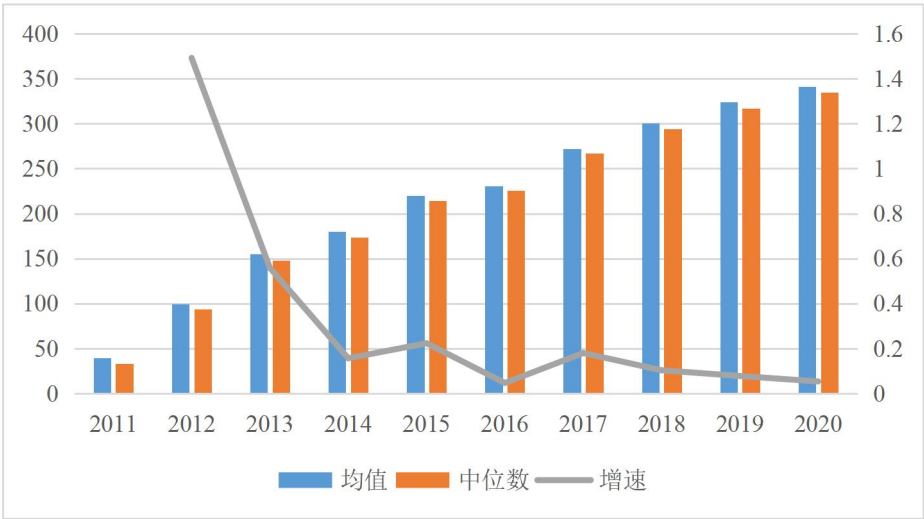


图 5-1 指数均值、中位数以及增速

3. 控制变量

本文的控制变量选择如下：（1）银行贷款的相关变量：有年贷款总额和不良贷款率；（2）银行的资产和盈利规模：由银行的净利润和总资产来衡量；（3）经济金融发展规模：由 gdp 增长率以及贷款年末余额与 gdp 的比值确定。

因此本文实证模型及数据选取如下：

表 5-1 变量汇总表

变量类型	变量符号	变量名称	变量说明
被解释变量	costumer	信贷客户结构	个人贷款与企业贷款比值
	credit	信贷信用结构	信用贷款与抵押贷款、质押贷款和保证贷款三者之和的比值
解释变量	fintech	金融科技指数	由北大数字普惠金融指数衡量
控制变量	profit	净利润	银行每年产生的净利润
	asset	资产总额	银行每年年末资产额
	loan	贷款总额	银行每年投放贷款总额

npl	不良贷款率	银行每年不良贷款率
gdpgrow	经济发展指标	gdp 的增长率
findev	金融发展指标	贷款年末余额与 gdp 的比值

5.2 计量模型设定

本文通过构建计量经济模型探讨金融科技对于商业银行信贷结构的关系，包括信贷客户结构和信贷信用结构。

首先设定模型（5-1）考察分析金融科技对商业银行信贷客户结构的影响，即验证假设一（H₁）：

$$\begin{aligned} \text{costumer}_{i,t} = & \alpha_0 + \alpha_1 \text{fintech}_{i,t} + \alpha_2 \text{profit}_{i,t} + \alpha_3 \text{gdpgrow}_{i,t} + \alpha_4 \text{findev}_{i,t} + \alpha_5 \text{loan}_{i,t} \\ & + \alpha_6 \text{asset}_{i,t} + \alpha_7 \text{npl}_{i,t} + \lambda_i + \mu_t + \varepsilon_{i,t} \end{aligned} \quad (5-1)$$

为考察金融科技对商业银行信贷信用结构的影响，设定模型（5-2）来验证假设二（H₂）：

$$\begin{aligned} \text{credit}_{i,t} = & \beta_0 + \beta_1 \text{fintech}_{i,t} + \beta_2 \text{profit}_{i,t} + \beta_3 \text{gdpgrow}_{i,t} + \beta_4 \text{findev}_{i,t} + \beta_5 \text{loan}_{i,t} \\ & + \beta_6 \text{asset}_{i,t} + \beta_7 \text{npl}_{i,t} + \lambda_i + \mu_t + \varepsilon_{i,t} \end{aligned} \quad (5-2)$$

在公式中， α_0 和 β_0 为截距项，下标的 i 和 t 代表第 i 家银行和第 t 年（其中 i=1, 2, …, 68；t=2011, 2012, …, 2020）。此外， λ_i 表示个体固定效应， μ_t 表示时间（年份）固定效应， $\varepsilon_{i,t}$ 表示随机误差项。公式中的其他变量含义见表 5-2，其中 gdpgrow 与 findev 变量是稳健性检验中添加的控制变量。

5.3 实证检验

5.3.1 变量描述性统计

表 5-2 变量描述性统计

Variable	Obs	Mean	Std. Dev.	Min	Max
costumer	680	.425	.291	0	1.692
credit	680	.182	.162	0	1.049
fintech	680	2.261	.977	.185	4.319
profit	680	3.879	1.663	.191	8.064
asset	680	22.496	49.857	.006	333.451

loan	680	11.556	27.351	.062	186.243
npl	680	.014	.007	0	.096
gdpgrow	680	.094	.044	-.044	.26
findev	680	.065	.008	.051	.079

由此可见，在信贷结构上，不论是信贷客户结构还是信贷信用结构，在不同商业银行之间，差异较大，表明了商业银行之间信贷结构发展的不平均。而在其他银行指标上，各个银行之间的差距也较大，银行之间的发展差异也很明显。同时，在金融科技发展方面，差异也不小。

5.3.2 相关性分析

表 5-3 自相关系数

Variabl es	costum er	credit	fintech	profit	asset	loan	npl	gdpgro w	findev
costum er	1.000								
credit	0.592	1.000							
fintech	0.414	0.246	1.000						
profit	0.345	0.666	0.119	1.000					
asset	0.284	0.542	0.091	0.749	1.000				
loan	0.274	0.530	0.098	0.729	0.996	1.000			
npl	0.091	-0.006	0.386	-0.106	0.018	0.030	1.000		
gdpgro w	-0.218	-0.129	-0.663	-0.123	-0.082	-0.087	-0.311	1.000	
findev	-0.427	-0.275	-0.957	-0.140	-0.130	-0.137	-0.428	0.670	1.000

由表 5-4 所示，模型内的变量之间相关系数大多数都低于 0.7，仅有几项控制变量之间的相关性系数较高，因此可以据此认为变量之间不存在严重的多重共线性。

5.3.3 内生性检验

金融科技的发展与运用不仅会对商业银行当期的信贷结构产生影响，还可能会存在一定程度上的滞后性现象。因此，在内生性检验过程中，将金融科技的数据做滞后一期处理，在这基础上再验证其对商业银行信贷结构的影响，同时模型之中的控制变量在进行实证回归的过程中也同时都取滞后一期的数据。

通过回归检验，发现解释变量的回归系数的显著性水平以及正负性情况均与本文的基础实证回归部分相一致，这就表明了在内生性问题通过对解释变量与控制变量数据进行滞后处理，实证的结论依然成立。

5.3.4 模型回归分析

在进行回归之前，首先借助 Hausman 检验来确定本文对回归模型的选择，最终 Hausman 检验结果表明模型应当使用固定效应回归模型；同时结合实证所使用的面板数据的特点，加上考虑到所选取的商业银行在空间分布上面十分的广泛，这就很容易导致个体差异的显著，因此采用固定效应回归模型进行回归处理。

表 5-4 固定效应回归结果

VARIABLES	(1) costumer	(2) credit
fintech	0.127*** (0.00879)	0.0547*** (0.00504)
profit	-0.00288 (0.0186)	-0.0248** (0.0107)
loan	0.0221*** (0.00480)	0.00560** (0.00275)
asset	-0.0121*** (0.00298)	-0.00337** (0.00171)
npl	-0.573 (1.075)	-0.474 (0.617)
Constant	0.175*** (0.0648)	0.173*** (0.0372)
Observations	680	680
R-squared	0.517	0.292
Number of bank	68	68

模型（1）为金融科技对商业银行信贷客户结构的直接影响，可以通过表中的实证结果得知，金融科技与商业银行信贷客户结构之间呈正相关，说明在模型研究的时期内，金融科技的发展使得商业银行的个人贷款比重上升，验证了假设一。模型（2）为金融科技对商业银行信贷信用结构的影响，可以通过表中

的实证结果得知，金融科技与商业银行信贷信用结构之间也呈正相关，说明金融科技发展程度越高，商业银行信用贷款所占比重也越高，验证了假设二。且两个模型都通过了显著性检验，解释变量相对显著。

5.3.5 稳健性检验

在稳健性检验中，添加了宏观经济变量 gdp_{grow} 以及 $findev$ ，分别衡量经济发展规模与金融发展水平，并重新进行回归，回归结果如下：

表 5-5 稳定性检验回归结果

VARIABLES	(1) costumer	(2) credit
fintech	0.0803*** (0.0273)	0.0274* (0.0157)
profit	0.00753 (0.0183)	-0.0188* (0.0105)
loan	0.0228*** (0.00469)	0.00604** (0.00269)
asset	-0.0127*** (0.00292)	-0.00376** (0.00167)
npl	-0.818 (1.059)	-0.618 (0.608)
gdp_{grow}	0.872*** (0.167)	0.496*** (0.0959)
$findev$	-8.470*** (3.062)	-4.916*** (1.757)
Constant	0.716*** (0.261)	0.489*** (0.150)
Observations	680	680
R-squared	0.541	0.327
Number of bank	68	68

根据稳定性检验的结果可知，虽然在系数的绝对值上有些许差异，但是解释变量仍然显著，而且仍然呈正向影响，说明在一定程度上，回归的结果是稳健且可信的。

5.3.6 异质性分析

5.3.6.1 对不同性质银行的异质性分析

本文的异质性分析首先是将总体商业银行样本分为国有银行、股份制银行、其他商业银行三个部分，分别进行回归分析，检验金融科技发展程度在不同性质银行之间的影响有何不同。同时，因为国有行和股份制银行样本的特殊性，将样本分类后进行回归。

表 5-6 异质性分析回归结果 1

VARIABLES	国有银行 costumer	国有银行 credit	股份制 costumer	股份制 credit
fintech	-0.0393 (0.0546)	0.0393 (0.0412)	0.235*** (0.0474)	0.105*** (0.0323)
profit	0.789*** (0.154)	-0.120 (0.116)	-0.217** (0.0839)	-0.156*** (0.0572)
loan	-0.00293 (0.00528)	-0.00524 (0.00399)	0.0231*** (0.00821)	0.0141** (0.00560)
asset	0.00301 (0.00361)	0.00352 (0.00272)	-0.00930* (0.00502)	-0.00591* (0.00342)
npl	6.195 (5.166)	-3.485 (3.899)	-6.585 (5.503)	-2.936 (3.754)
Constant	-5.254*** (1.113)	1.120 (0.840)	1.257*** (0.413)	0.966*** (0.282)
Observations	60	60	110	110
R-squared	0.856	0.245	0.735	0.527
Number of bank	6	6	11	11
VARIABLES	其他银行 costumer	其他银行 credit		
fintech	0.104*** (0.0102)	0.0354*** (0.00546)		
profit	0.0299 (0.0203)	-0.0136 (0.0108)		
loan	0.0781*** (0.0168)	0.0223** (0.00898)		
asset	-0.0365*** (0.00838)	-0.00384 (0.00449)		

npl	-0.435 (1.077)	-0.260 (0.577)
Constant	0.0530 (0.0560)	0.0637** (0.0300)
Observations	510	510
R-squared	0.462	0.310
Number of bank	51	51

从回归结果可以看出，金融科技对不同性质银行的影响不尽相同。无论是从信贷客户结构方面还是从信贷信用结构方面看，金融科技发展对国有银行的信贷结构的改变并没有股份制银行和其他商业银行那么明显。股份制银行和其他商业银行相对于国有银行而言会更加在意长尾市场；且银行本身的贷款规模较低，基数小，他们在金融科技上面的合作与发展，以及面对更加剧烈的的竞争时，更容易在决策和信贷选择上受到这些因素的影响，从而回归结果中的解释变量系数可能更为显著。而国有银行在制度、流程上都更为严格，面对的客户群体会更加稳定，并不会盲目或者更多地选择利用个人贷款和信用贷款扩张信贷规模，影响不显著就说得通了。

除国有银行外，金融科技对股份制银行的影响相对较高，应当是因为股份制银行的规模和吸引力相对于其他商业银行来说，更具有优势，在选择客户时自然会有更高的自由度和吸引力，所以能利用在金融科技上面的发展与合作，在竞争中获得更高比例的个人贷款和信用贷款。

同时，剔除了特殊的国有行和股份制银行之后，金融科技变量仍然影响显著，也在一定程度上证明了回归模型的稳健性。

5.3.6.2 对不同区域银行的异质性分析

本文的另一项异质性分析是将除国有银行及股份制银行的商业银行样本按照其总部和主要营业地区简单划分为东部、中部、西部三个部分，分别进行回归分析，检验金融科技发展程度在不同区域商业银行之间的影响有何不同。剔除掉国有银行和股份制银行的原因是因为这些性质的银行规模很大，而且是全国展业，会使回归结果不具备说服力。以下为回归结果：

表 5-7 异质性分析回归结果 2

VARIABLES	东部地区 costumer	东部地区 credit	中部地区 costumer	中部地区 credit
fintech	0.126*** (0.0129)	0.0343*** (0.00651)	0.0153 (0.0276)	-0.0130 (0.0167)
profit	0.0310 (0.0271)	-0.0194 (0.0137)	0.0213 (0.0414)	-0.00313 (0.0251)
loan	0.0608*** (0.0197)	0.0138 (0.00991)	0.249*** (0.0491)	0.132*** (0.0297)
asset	-0.0335*** (0.00994)	-0.000450 (0.00501)	-0.0551** (0.0214)	-0.0250* (0.0129)
npl	0.983 (1.342)	-1.111 (0.676)	-0.629 (2.975)	3.232* (1.801)
Constant	-0.0123 (0.0761)	0.0929** (0.0383)	0.0988 (0.107)	0.0138 (0.0650)
Observations	320	320	100	100
R-squared	0.496	0.280	0.616	0.553
Number of bank	32	32	10	10
VARIABLES	西部地区 costumer	西部地区 credit		
fintech	0.0527 (0.0286)	0.00908 (0.0225)		
profit	0.0490 (0.0349)	0.0100 (0.0274)		
loan	0.310*** (0.0592)	0.109** (0.0465)		
asset	-0.147*** (0.0257)	-0.0295 (0.0202)		
npl	1.967 (2.662)	2.322 (2.092)		
Constant	0.164* (0.0957)	-0.000538 (0.0752)		
Observations	90	90		
R-squared	0.512	0.377		
Number of bank	9	9		

根据回归结果，金融科技对商业银行信贷客户结构和对信贷信用结构的影

响则是只有东部区域银行是显著的，而中部和西部区域银行则不显著。我国经济金融发展的区域性差异本就存在，在金融科技方面的发展与合作水平也如此，东部区域的商业银行本就更多，金融科技水平也更高，面临的市场竞争也更大，同时市场上对信贷的需求也会更高，所以东部地区商业银行依靠金融科技改变信贷结构的需求也会更多。这也就侧面反映出了我国经济金融发展不平衡的事实。

5.3.7 金融科技对信贷结构基于信贷风险保障水平的中介效应

为进一步探究金融科技是否会通过影响商业银行信贷风险保障水平，影响商业银行在信贷结构上的调整，在这一小节采取与中介效应模型回归的方法，构建如下的几个模型，检验以“金融科技→信贷风险保障水平→信贷结构调整”为传导机制的中介效应的存在，即验证假设三的正确与否。

$$pcr_{i,t} = \alpha_0 + \alpha_1 fintech_{i,t} + \alpha_2 profit_{i,t} + \alpha_3 asset_{i,t} + \alpha_4 loan_{i,t} + \alpha_5 npl_{i,t} + \lambda_i + \mu_t + \varepsilon_{i,t} \quad (5-3)$$

$$creditstru_{i,t} = \beta_0 + \beta_1 pcr_{i,t} + \beta_2 profit_{i,t} + \beta_3 asset_{i,t} + \beta_4 loan_{i,t} + \beta_5 npl_{i,t} + \lambda_i + \mu_t + \varepsilon_{i,t} \quad (5-4)$$

$$creditstru_{i,t} = \gamma_0 + \gamma_1 fintech_{i,t} + \gamma_2 pcr_{i,t} + \gamma_3 profit_{i,t} + \gamma_4 asset_{i,t} + \gamma_5 loan_{i,t} + \gamma_6 npl_{i,t} + \lambda_i + \mu_t + \varepsilon_{i,t} \quad (5-5)$$

其中信贷风险保障水平由银行拨备覆盖率 *pcr* 衡量，同时为使模型不显得冗杂，用 *creditstru* 变量概括信贷客户结构和信贷信用结构，即变量 *costumer* 以及变量 *credit*，进行回归分析时会分别回归，其他变量均与前文一致。所用回归方法也与前文一致。

表 5-8 渠道效应回归结果

变量	(1) pcr	(2) costumer	(3) credit	(4) costumer	(5) credit
fintech	0.147*** (0.0296)			0.123*** (0.00893)	0.0524*** (0.00513)
pcr		0.0617*** (0.0135)	0.0296*** (0.00732)	0.0291** (0.0120)	0.0157** (0.00690)
profit	0.139** (0.0627)	0.151*** (0.0167)	0.0405*** (0.00909)	-0.00692 (0.0186)	-0.0270** (0.0107)

loan	-0.00668 (0.0162)	0.0234*** (0.00547)	0.00618** (0.00297)	0.0223*** (0.00478)	0.00571** (0.00274)
asset	0.00368 (0.0101)	-0.0107*** (0.00340)	-0.00282 (0.00184)	-0.0122*** (0.00297)	-0.00343** (0.00171)
npl	36.75*** (3.622)	4.632*** (1.218)	1.633** (0.661)	-1.643 (1.158)	-1.050 (0.665)
Constant	1.751*** (0.218)	-0.442*** (0.0618)	-0.0967*** (0.0335)	0.124* (0.0679)	0.145*** (0.0390)
Observation s	680	680	680	680	680
R-squared	0.379	0.372	0.176	0.522	0.298
Number of bank	68	68	68	68	68

回归（1）的结果表明，金融科技对银行拨备覆盖率的回归系数显著为正，表明金融科技的应用提高了当期商业银行的信贷风险保障水平。回归（2）和回归（3）的结果表明，银行拨备覆盖率对信贷客户结构与信贷信用结构的调整的回归系数均显著为正，表明商业银行在信贷风险保障水平方面的提升，提高了商业银行个人贷款及信用贷款的发放力度。回归（4）和回归（5）的结果表明，金融科技的应用与信贷风险保障水平的调整共同对商业银行个人贷款及信用贷款发放力度产生了正向的且显著的影响。这就总体说明了金融科技能通过影响信贷风险保障水平这一路径导致商业银行信贷结构的调整。那么就可以推定，存在部分中介效应，假设三成立。

5.3.8 实证回归结果总结

根据实证回归的结果，金融科技对商业银行信贷结构中的信贷客户结构和信贷信用结构的影响是正向显著的。而这种影响，在不同的样本环境下，即在不同性质的银行之间和在不同区域的银行之间存在一定的差异。金融科技对银行信贷客户结构的影响相对更大；金融科技对商业银行信贷结构的影响对非国有银行更为显著；而且，金融科技对东部区域银行的影响相比于中部区域和西部区域的银行更显著；同时，金融科技会通过影响商业银行信贷风险保障水平，促进商业银行信贷结构的调整。

6. 结论及政策建议

6.1 结论

通过对理论的分析和对 68 家银行从 2011-2020 年十年数据的实证分析结果的总结探讨，本文主要得出以下几点结论：

1. 金融科技对银行信贷客户结构和信用结构存在影响

金融科技发展使得银行之间的竞争变得更加剧烈，同时对每个银行自己内部信贷政策、风险审查产生影响，使得银行允许提供更高比例的个人贷款及信用贷款。一方面是银行为了更好地参与竞争以及产生更高的收益，选择进行信贷规模的扩大，从而选择抢占更多的客户；一方面是金融科技的进步与发展使得银行在信用审查、风险衡量上，更有把握，也很好地缓解了银行与信贷客户之间的信息不对称问题，以及金融科技的发展也使得很多“长尾客户”被银行吸入到自己的服务版图当中，从而商业银行愿意扩大自身的信用贷款或者个人贷款的规模。同时也因为国家呼吁要求大力发展金融科技，借助金融科技的良好发展，让“普惠金融”和实体经济逐渐发展成熟起来，使得银行利用金融科技改善信贷结构。同时，不能忽视其他原因对信贷结构的影响，共同的作用才会持续优化商业银行的信贷结构。

2. 金融科技对银行信贷结构的影响存在差异化

依据实证结果可知，国有银行、股份制银行以及其他城市商业银行、农村商业银行，信贷结构虽然都会受到金融科技的影响，但是影响的程度和影响显著性还是存在一定差别的。一方面是由于银行之间的资产规模、金融科技技术水平的差异化，一方面也是在政策、目标客户以及其他条件的限制下导致了这种差异的产生。由此可知，虽然金融科技发展可以影响并且优化信贷结构，但是在一定条件下可能并不显著，这需要结合相关政策环境、相关银行状况等因素进行分析和讨论。

同时，金融科技发展的区域性差别也体现在了商业银行的信贷结构变化上，即经济金融发展本身的地域性差距以及金融科技运用发展水平的地域性差别就会导致信贷结构发展改善的不平衡和不充分。

3. 金融科技通过影响信贷风险保障水平进而影响了银行的信贷结构

金融科技能在一定程度上增加商业银行对信贷风险的应对水平、保障水平，

使得银行更有信心与能力应对信贷风险的发生和存在，就会刺激银行在一定程度上增加个人贷款与信用贷款的发放力度。但其实，金融科技仍然存在着“双刃剑”特点，不能盲目地放任发展而不去监管和控制，这就要求银行在发展金融科技的同时，注意对其的引导和正确运用，并且加以更合理有效的监管，才能更好防范金融风险。

6.2 政策建议

针对本文通过理论及实证分析的金融科技对我国商业银行信贷结构影响的结论，对我国商业银行信贷结构优化、提升金融科技实力以及最终取得更好效益，更好地服务于我国经济金融，提出以下几点建议：

1. 在做好商业银行自身优势的情况下，加深金融科技融合，发展金融科技。金融科技的发展是国家提倡的，是势在必行的，所以银行必须从传统金融的禁锢圈中跳出，积极发展金融科技，提升技术水平，同时立足于银行本身的优势和特点，使得金融科技和银行的业务、服务更好地融合到一起，从而让金融科技辅助银行发展，同时促进良性竞争，减少科技革新带来的其他冲击，使得银行业、金融业向好发展。

2. 银行应当积极响应国家相关政策，利用更新的科技，更好地服务优化信贷结构。在国家大力提倡与发展“普惠金融”，以及各种新兴科技发展进步的当下，银行应当利用好金融科技这一发展新元素，在更有力把控好各项风险的同时，用更好的服务促进自身信贷结构的优化，运用更恰当的期限结构、利率结构、用户结构以及信用结构促进信贷业务的提升，从而更好地促进银行整体业务的完善与进步，也使得银行的客户获得更高品质的信贷业务服务。

3. 不同性质的银行在发展金融科技的同时，也应当根据自身环境、状况与政策要求，以及对客户、业务以及风险状况等元素进行细致分析探讨，选择合理恰当的方式运用金融科技至自身的业务规划与企业发展当中，从而才能不断调整优化信贷结构。而不是盲目依靠和发展科技或者放弃科技的使用与进步，要做到既能跟上时代潮流和发展风口，又能站稳脚跟、因地制宜地发展。

4. 着力追求共同富裕，使得金融科技的发展连同经济金融的进步在不同的地区区域都能取得好的成绩。目前，我国的主要矛盾已经转变，国家在经济金

融领域的发展的不平衡发展更为突出，商业银行作为传统金融机构，更应当为共同富裕做出贡献，使得区域之间发展不平衡的矛盾得到缓解。

5. 由于金融科技发展会带来的潜存的风险，商业银行应当更加审慎地发展与应用金融科技，做到有效预防信贷风险等一系列风险，同时国家在大力培养相关人才、发展科学技术水平的同时，应当继续完善信用审查制度，建立完备信用体系，出台相关政策规定，保证信用风险可以把控，信息安全可以保障。目前我国的信用体系还在不断地完备当中，不断进步演变的信息科技就是主要力量之一，在金融科技不断帮助银行乃至金融领域缓解信息不对称风险的同时，国家也应当利用数字信息技术，建立更好更完善的信用相关制度，从信用审查到建立信用档案，都需要相关政策、规定的进一步保障。

6. 银行业及各界应当继续积极探索其他可能的发展因素，将眼光放长远、放深邃，努力探求新风向与变革点。当今世界是飞速发展、日新月异的世界，在金融科技不断发展的同时，肯定也会有其他元素可以成为银行业、金融业蓬勃向好发展的燃料，专家学者、从业人员以及政策制定者都需要用更广阔的眼光去探索新的发展因素，助力银行业、金融业的不断前进。纵使是摸着石头过河，也总要不断实现创新与进步，才能助力我国经济的高质量发展。

6.3 展望

本文研究的问题与得出的结论虽然能在一定程度上体现金融科技对于商业银行信贷结构的影响，但是研究的细致性与彻底性还是不足，一是无法将所有信贷结构分类都用来研究，二是选取的金融科技指标是省级数据而非微观到每个银行。

因此，希望日后能有更多专家学者研究金融科技对于商业银行的影响，有更深入更有意义的对银行的盈利、信贷业务以及风险这些方面的研究，以及对其他各方面的研究。也希望能有学者从微观角度入手，研究出一个适合评价每个银行乃至其他企业的金融科技的指标数据，从而更好地进行学术上的探讨与研究。

参考文献：

- [1] 李淼. FinTech 来袭: 重塑金融格局[J]. 中国战略新兴产业, 2016, (14): 18-19.
- [2] 巴曙松, 白海峰. 金融科技的发展历程与核心技术应用场景探索[J]. 清华金融评论. 2016, (11): 99-103.
- [3] 易宪容. 金融科技的内涵、实质及未来发展——基于金融理论的一般性分析[J]. 江海学刊. 2017, (02): 13-20.
- [4] 刘澜飏, 沈鑫, 郭步超. 互联网金融发展及其对传统金融模式的影响探讨[J]. 经济学动态. 2013, (08): 73-83.
- [5] 沈悦, 郭品. 互联网金融、技术溢出与商业银行全要素生产率[J]. 金融研究, 2015 (03): 160-175.
- [6] 牛华勇, 闵德寅. 互联网金融对商业银行的影响机制研究——基于新实证产业组织视角[J]. 河北经贸大学学报, 2015, 36 (03): 66-71.
- [7] 刘忠璐, 林章悦. 互联网金融对商业银行盈利的影响研究[J]. 北京社会科学, 2016 (09): 61-72.
- [8] 申创, 刘笑天. 互联网金融、市场势力与商业银行绩效[J]. 当代经济科学, 2017, 39 (05): 116-129+124.
- [9] 翁志超, 颜美玲. 互联网金融对商业银行的系统性风险溢出效应测度[J]. 统计与决策, 2019, 35 (22): 159-163.
- [10] 郑南磊. 金融科技: 未来金融业发展的制高点[J]. 证券市场导报, 2017 (01): 1. [28] 皮天雷, 刘垚森, 吴鸿燕. 金融科技: 内涵、逻辑与风险监管[J]. 财经科学, 2018 (09): 16-25.
- [11] 皮天雷, 刘垚森, 吴鸿燕. 金融科技: 内涵、逻辑与风险监管[J]. 财经科学. 2018, (09): 16-25.
- [12] 谢治春, 赵兴庐, 刘媛. 金融科技发展与商业银行的数字化战略转型[J]. 中国软科学. 2018 (08): 184-192.
- [13] 赵鹞. Fintech 的特征、兴起、功能及风险研究[J]. 金融监管研究, 2016 (09): 57-70.
- [14] 杨东. 监管科技: 金融科技的监管挑战与维度构建[J]. 中国社会科学, 2018, 269 (5): 70-92.
- [15] 李文红, 蒋则沈. 金融科技 (Fin Tech) 发展与监管: 一个监管者的视角[J]. 金融监管研究, 2017 (03): 1-13.

- [16] 杨松, 张永亮. 金融科技监管的路径转换与中国选择[J]. 法学, 2017(08):3-14.
- [17] 孟娜娜, 栗勤. 挤出效应还是鲶鱼效应: 金融科技对传统普惠金融影响研究[J]. 现代财经(天津财经大学学报), 2020, 40(01):56-70.
- [18] 姜增明, 陈剑锋, 张超. 金融科技赋能商业银行风险管理转型[J]. 当代经济管理, 2019, 41(01):85-90.
- [19] 谢治春, 赵兴庐, 刘媛. 金融科技发展与商业银行的数字化战略转型[J]. 中国软科学, 2018(08):184-192.
- [20] 邱晗, 黄益平, 纪洋. 金融科技对传统银行行为的影响——基于互联网理财的视角[J]. 金融研究, 2018(11):17-29.
- [21] 刘孟飞, 蒋维. 金融科技促进还是阻碍了商业银行效率?——基于中国银行业的实证研究[J/OL]. 当代经济科学:2020:1-18.
- [22] 姜世超, 刘畅, 胡永宏, 马敬元. 空间外溢性和区域差异化视角下银行金融科技的影响因素——基于某大型国有商业银行县域数据的研究[J]. 中央财经大学学报, 2020(03):19-32.
- [23] 吴尚斌. 金融科技、信贷结构与商业银行经营绩效[D]. 兰州大学. 2021(12).
- [24] 温美琴, 曹莉. 金融科技对商业银行财务绩效的影响研究——以平安银行为例[J]. 市场周刊, 2019(02):83-85.
- [25] 刘彦, 徐冕. 金融科技对银行资产负债管理的影响及对策[J]. 银行家, 2019(03):53-55.
- [26] 金刚. 浅探新形势下金融科技对商业银行的影响及对策[J]. 现代经济信息. 2019(12).
- [27] 张哲宇, 文巧甜. 商业银行应用金融科技的实践与思考[J]. 金融纵横. 2019(06).
- [28] 李克超. 商业银行应用金融科技:策略、目标与路径[J]. 金融纵横, 2018(05):94-100.
- [29] 陆龙飞, 徐飞. 金融科技背景下我国商业银行经营效率研究[J]. 金融教育研究, 2018, 31(05):33-39.
- [30] 黄锐, 黄剑. 金融科技影响银行绩效吗?——基于98家商业银行的面板数据[J]. 南方金融, 2016(01):55-60.
- [31] 张伶俐, 刘畅. 商业银行的发展战略研究——基于互联网金融背景下[J]. 商. 2016(25):180.
- [32] 陈斌. 现阶段科技金融运行机制与金融创新研究[J]. 新经济. 2015(11):25-26.

- [33] 王锦虹. 互联网金融对商业银行盈利影响测度研究——基于测度指标体系的构建与分析[J]. 财经理论与实践. 2015(01):7-12.
- [34] 冉茂东. 互联网金融模式对传统银行的影响[J]. 中外企业家. 2014(19):86-87+95.
- [35] 郑亦麒. 互联网金融对传统银行的影响[J]. 哈尔滨师范大学社会科学学报. 2014(02):74-76.
- [36] Ge W, Kim J B, Song B Y. Internal Governance, Legal Institutions and Bank Loan Contracting around the World [J]. Journal of Corporate Finance, 2012, 18 (3): 413-432.
- [37] Houston J F, Jiang L, Lin C, et al. Political Connections and the Cost of Bank Loans [J]. Journal of Accounting Research, 2014, 52 (1): 193-243.
- [38] 彭继增, 吴玮. 资本监管与银行贷款结构——基于我国商业银行的经验研究 [J]. 金融研究, 2014 (3): 123-137.
- [39] Vo Vinh X . Bank Lending Behavior In Emerging Markets [J]. Finance Research Letters, 2018, 37 (1): 3472 - 3485.
- [40] 战明华, 张成瑞, 沈娟. 互联网金融发展与货币政策的银行信贷渠道传导 [J]. 经济研究, 2018, 53 (4): 63-76.
- [41] 陈书涵, 黄志刚, 林朝颖, 等. 定向降准政策对商业银行信贷行为的影响研究 [J]. 中国经济问题, 2019 (1): 14-26.
- [42] Scott J A, Dunkelberg W C. Competition for Small Firm Banking Business: Bank Actions versus Market Structure [J]. Journal of Banking & Finance, 2010, 34 (11): 2788-2800.
- [43] Erel I. The Effect of Bank Mergers on Loan Prices: Evidence from the United States [J]. The Review of Financial Studies, 2011, 24 (4): 1068-1101.
- [44] 周顺兴, 林乐芬. 银行业竞争提升了金融服务普惠性吗? ——来自江苏省村镇银行的证据 [J]. 产业经济研究. 2015, (6): 11-20.
- [45] 刘莉亚, 余晶晶, 杨金强等. 竞争之于银行信贷结构调整是双刃剑吗? ——中国利率市场化进程的微观证据 [J]. 经济研究. 2017, 52 (05): 131-145.
- [46] 孙旭然, 王康仕, 王凤荣. 金融科技、竞争与银行信贷结构——基于中小企业融资视角 [J]. 山西财经大学学报. 2020, (6): 59-72.
- [47] Behr P, Norden L, Noth F. Financial Constraints of Private Firms and Bank Lending

- ng Behavior [J]. Journal of Banking & Finance, 2013, 37 (9) : 3472-3485.
- [48] Ferri G, Kalmi P, Kerola E. Does Bank Ownership Affect Lending Behavior? Evidence from the Euro Area [J]. Journal of Banking & Finance, 2014, 48 (1) : 194-209.
- [49] Xie L, Zhang M, Song X, et al. Does Internal Competition Shape Bank Lending Behavior? Evidence from a Chinese Bank [J]. Pacific-Basin Finance Journal, 2019, 55 (1) : 169-181.
- [50] 范从来, 盛天翔, 王宇伟. 信贷量经济效应的期限结构研究[J]. 经济研究, 2012(1) : 80-91.
- [51] 李炳, 袁威. 货币信贷结构对宏观经济的机理性影响——兼对“中国货币迷失之谜”的再解释[J]. 金融研究, 2015(11) : 33-46.
- [52] 白云霞, 邱穆青, 李伟. 投融资期限错配及其制度解释——来自中美两国金融市场的比较[J]. 中国工业经济, 2016(7) : 23-39.
- [53] 马红, 侯贵生, 王元月. 产融结合与我国企业投融资期限错配——基于上市公司经验数据的实证研究[J]. 南开管理评论, 2018, 21 (3) : 46-5
- [54] Diamond D W. Presidential Address, Committing to Commit: Short-term Debt When Enforcement is Costly[J]. The Journal of Finance, 2004, 59 (4) : 1447-1479.
- [55] 田映华, 朱利. 商业银行存贷期限错配对利率风险的影响——在利率市场化进程中[J]. 金融理论与实践, 2014(8) : 52-56.
- [56] 胡金焱, 张强. 贷款期限结构对小额贷款公司可持续发展的影响——以山东省为例[J]. 理论学刊, 2018(1) : 60-70.
- [57] 刘浩, 彭一浩, 张静. 谁能获得“信用贷款”?——贷款性质结构与会计信息质量关系研究[J]. 财贸经济, 2010(7) : 26-34.
- [58] 王小平, 贾锐, 栾立冰, 杜永强. 西部地区信贷与经济增长相关性的个案研究[J]. 金融研究. 2003(01) : 98-103.
- [59] 林毅夫. 2006年上半年宏观经济形势: 治理措施和宏观理论思考[C]. 3-9+61.
- [60] 周勇飞. 我国信贷规模与经济增长的实证分析[J]. 中国集体经济. 2009(09) : 96-97.
- [61] 崔小涛. 我国银行信贷对经济增长的影响效应研究[J]. 农村金融研究. 2010(05) : 40-46.

- [62] 任碧云, 郑宗杰. 金融科技对商业银行风险承担的影响——基于商业银行信贷结构的视角[J]. 贵州财经大学学报. 2021(05):61-69
- [63] 孙旭然, 王康仕, 王凤荣. 金融科技、竞争与银行信贷结构——基于中小企业融资视角[J]. 山西财经大学学报, 2020(06):59-72.
- [64] 徐晓萍, 李弘基, 戈盈凡. 金融科技应用能够促进银行信贷结构调整吗? ——基于银行对外合作的准自然实验研究[J]. 财经研究. 2021(06):92-107.
- [65] 郭丽虹, 朱柯达. 金融科技、银行风险与经营业绩——基于普惠金融的视角[J]. 国际金融研究. 2021(07):56-65.
- [66] 李思瑞, 吕颖童. 城市商业银行跨区域经营与信贷结构——基于风险控制水平中介效应的实证研究[J]. 金融发展研究. 2018(10):12-21.
- [67] 赵昌文等. 科技金融[M]. 北京:科学出版社. 2009:24-27.
- [68] 房汉廷. 关于科技金融理论、实践与政策的思考[J]. 中国科技论坛. 2010(11):5-10+23.
- [69] 洪银兴. 科技金融及其培育[J]. 经济学家. 2011(06):22-27.
- [70] 李宏奎. 试论商业银行如何把握宏观调控政策与信贷结构调整的关系[J]. 经济师, 2009, (9):192.
- [71] 李成青. 新形势下商业银行信贷结构调整的思考[J]. 话题, 2009:29-33.
- [72] 王瑾. 以信贷结构调整促进商业银行经营效益提升[J]. 经济师, 2009(8):191-192.
- [73] 陆崛峰, 葛虎. 从经济周期变化视角看信贷风险防范口[J]. 经济研究, 2010, 25, (1):74-78.
- [74] 郑晓敏. 商业银行信贷结构调整中应把握的几个问题[J]. 中国金融. 2003(2).
- [75] 郭峰, 王靖一, 王芳, 孔涛, 张勋, 程志云. 测度中国数字普惠金融发展: 指数编制与空间特征. 2020, 19(4):1401-1418.

在校期间的科研成果

1. 杨子岩. 一带一路的政策沟通现状及前瞻 [J]. 警戒线, 2022 (04) :149-151. 独立作者

致谢

论文的写作注定是漫长且艰难的过程，这也代表着我在川大的学生时光快要画上了句号，从本科到考研再到硕士，八年时间仿佛就在一瞬，我很庆幸于自己的大学生涯都能在川大度过，这必将是我人生中难以忘怀的一段岁月。

感谢我的导师，她是位非常出色、负责的老师，无论是对自己的学生、自己的课程还是对自己的工作，忙碌的同时更能兼顾到所有方面，感谢老师对笨拙的、不成材的我的谆谆教诲与指导，不论是学术还是生活，老师都教会了我很多很多。

感谢经济学院以及学院的老师们，传统的课程可以在您们的教导下变得与时俱进、令人感兴趣，新兴的元素可以在您们的研究下贯彻到教学与学术当中，在经济学院七年的学习，深刻影响到了我的世界观、价值观，我也会更加努力，成为更好的“经济人”。

感谢我的室友们，朝夕相处、互相鼓励、互相学习，很难想象没有你们的硕士研究生生活，是你们让我的生活变得多姿多彩，是你们让我的学习过程变得积极向上。相信大家都能拥有美好的未来。

感谢四川大学给我学习的机会，让我在美丽的校园里感受永远新鲜的生活。我会以我是川大人而永远感到自豪。

最后还要感谢我的家人、朋友以及我的女朋友，你们的安慰与挂念是我最坚强的后盾，你们的期盼也是我最好的动力。

致永不落幕的青春，致永不停息的学习，致永不忘却的人们！